

PLATFORM OPERATIONS GUIDE

# CPF 플랫폼 운영 매뉴얼

Artifact·Config·DB3·Broker·배포·관측·Backup/Restore·DR 을 운영합니다.

Core Platform Framework · Source-aligned user documentation

주 독자 플랫폼 운영자 · SRE · DBA · 보안담당자

|                           |                                         |                                          |                 |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 01 설치·기동·설정·Secret/DB3 준비 | 02 배포·관측·Capacity·장애 대응                 | 03 Backup/Restore·DR·Upgrade/Rollback 판정 |                 |
| SOURCE                    | SOURCE REWORK                           | RUNTIME                                  | RELEASE         |
| b4b6b18b43e9 · 07_09      | 07_08 Product Source rework · QA 재검수 대기 | 0/13 live 실행                             | RELEASE_BLOCKED |

07\_09 문서 기준 · 07\_08 Product Source rework 반영

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ● Release workflow CPF_ADM_FRONTEND_URL 정합 | ● Observability authoritative store query 추가  |
| ● FileLog masked durable recovery spool 추가 | ● DB3 V107/V108 install/migration/rollback 추가 |

PDF 는 공식 열람본, DOCX 는 동일 내용의 편집 원본입니다. 현재 Source 보완과 Runtime/QA 상태를 구분해 읽으십시오.

# 빠른 찾기

긴 문서를 처음부터 읽기보다 아래 흐름과 장 목록에서 필요한 지점을 먼저 찾으십시오. PDF Bookmarks와 검색(Ctrl+F)도 함께 사용할 수 있습니다.

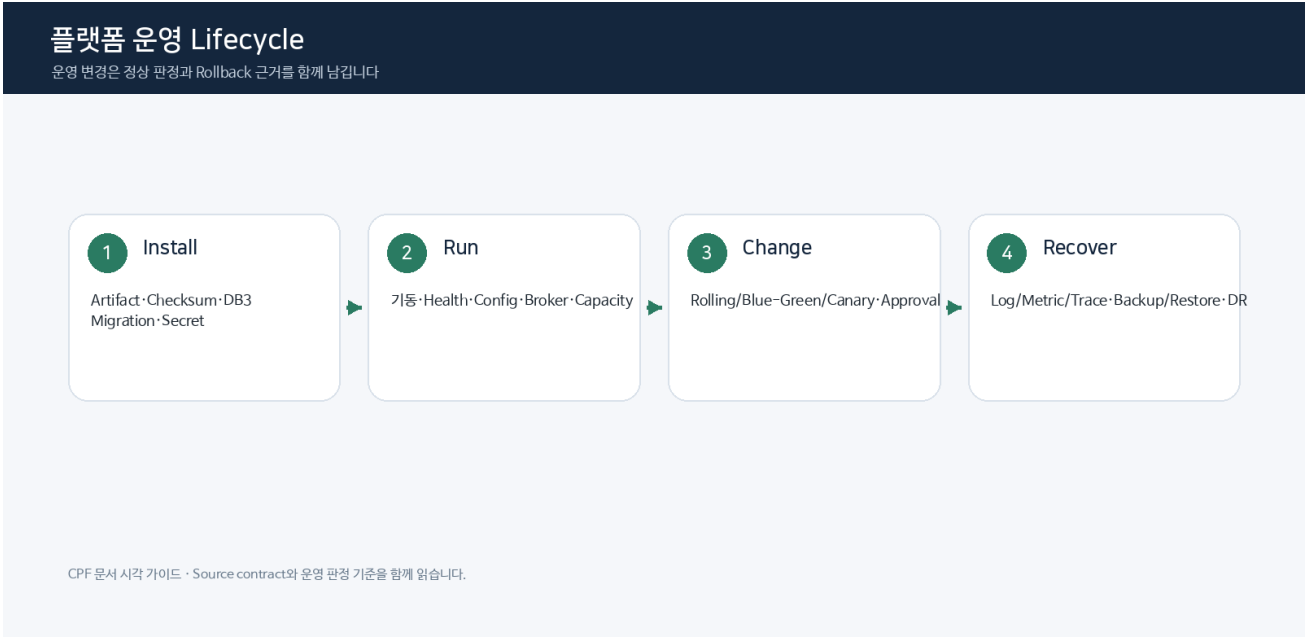


그림 1. 이 문서의 핵심 업무 흐름

| NAV | 제목                             | NAV | 제목                      | NAV | 제목               |
|-----|--------------------------------|-----|-------------------------|-----|------------------|
| 01  | 인수할 Release 단위                 | 06  | Kafka/Broker            | 11  | Log·Metric·Trace |
| 02  | 설치 전 Preflight                 | 07  | 신규 설치                   | 12  | Capacity         |
| 03  | Configuration 문서화 규칙           | 08  | 가동·종료·Health            | 13  | Backup·Restore   |
| 04  | Secret·Certificate             | 09  | 배포 전략                   | 14  | Upgrade·Rollback |
| 05  | DB Vendor 별 설치·Migration·Drift | 10  | Config 변경·Partial Apply | 15  | DR               |

## 0. 기능 바로 찾기 — 질문에서 해당 절로

| <b>이 표부터 시작</b><br>제품 기능명을 기준으로 바로 해당 절로 이동합니다. 메뉴/EDU 번호가 아니라 실제 업무 질문을 기준으로 구성했습니다. |                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 질문/기능                                                                                 | 이 문서에서 보는 내용                                                  | 상세 위치                 |
| 설치/기동/Health                                                                          | Artifact·Checksum·Directory·Profile·Health                    | 설치/기동 절               |
| 전체 Property/환경변수                                                                      | Key/Type/Default/Consumer/Restart/Secret/Error                | Property Reference    |
| DB3 Migration/Drift                                                                   | Oracle/PostgreSQL/MariaDB install/upgrade/rollback            | DB 절                  |
| Kafka/Broker                                                                          | 연결/상태/재기동/장애                                                  | Kafka 절               |
| 로그를 transactionId 로 찾기                                                                | File/DB/Trace/Audit source + instance/segment/attempt         | 0.1 및 Observability 절 |
| FileLog write/recovery                                                                | writeFailure, retention, spool/replay/quarantine/terminalLoss | 0.2 및 Logging 절       |
| 다중 인스턴스 장애                                                                            | instance/lease/fence/drift/reconcile                          | 장애 Runbook            |
| Backup/Restore/DR                                                                     | RPO/RTO/복구/무결성                                                | Backup/DR 절           |

### 0.1 transactionId 하나로 다중 인스턴스 거래를 추적하는 운영 절차

운영자는 transactionId 를 root key 로 사용하고, instanceId/wasId/segmentId/attempt/traceld/spanId 와 Job/Worker/File/Message 식별자를 하위 축으로 봅니다. A→B→C 가 서로 다른 인스턴스여도 root transactionId 가 같으면 하나의 업무 계보로 묶고, 각 Owner 의 Commit 상태는 독립적으로 판정합니다.

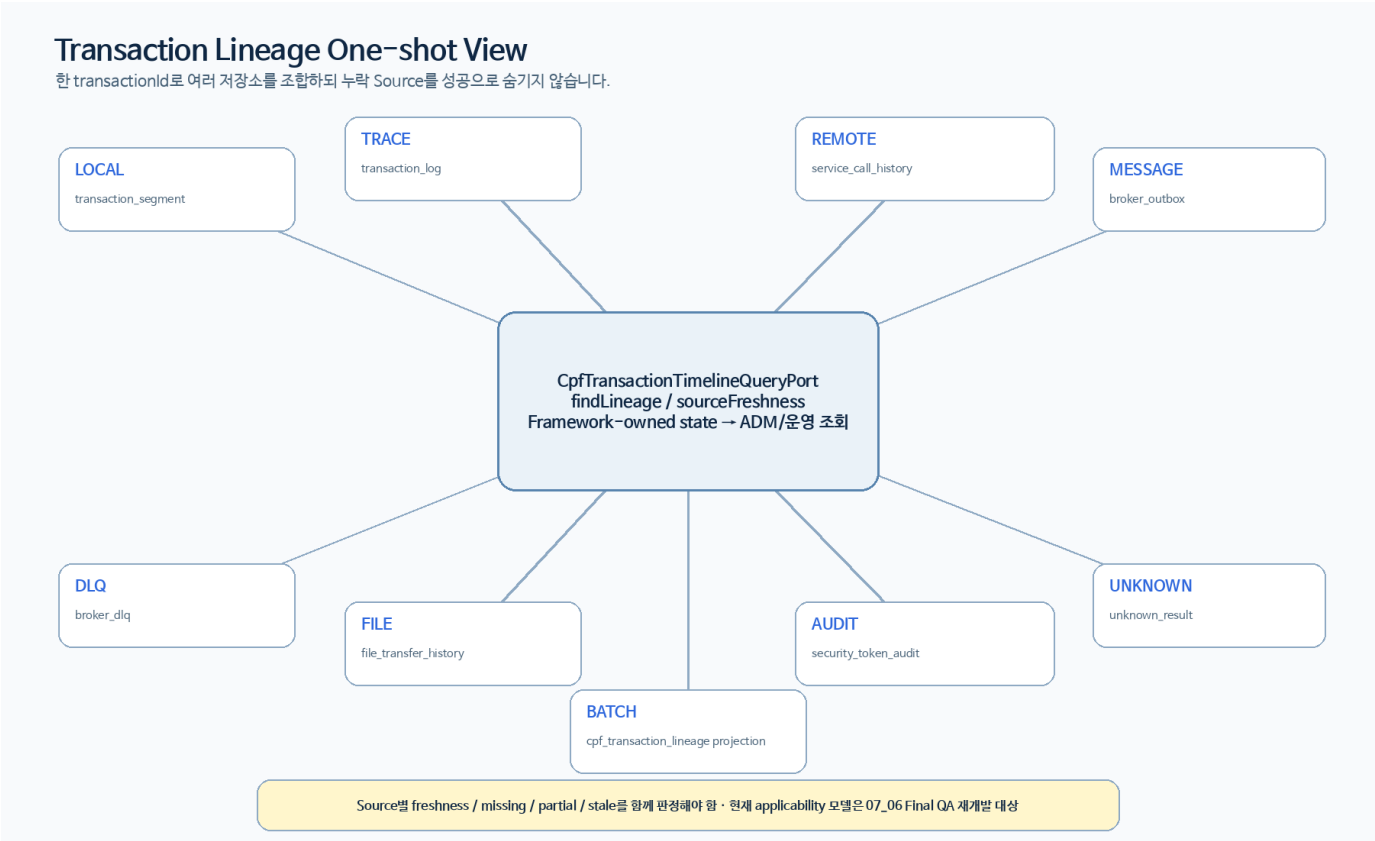


그림 0-1. transactionId one-shot lineage와 Source freshness/partial 판단

| 순서 | 확인                                                                 | 정상/이상 판정                            |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | ADM/Query Port 에서 findLineage(transactionId)                       | 행이 없으면 원 Source/DB 사용 가능 여부 확인      |
| 2  | LOCAL/REMOTE/MESSAGE/DLQ/BATCH/FILE/UNKNOWN/<br>TRACE/AUDIT Source | 필요한 Source 가 누락되면 partial 로 취급      |
| 3  | segment parent/attempt/instance                                    | 호출 Tree, retry, stale worker 여부 확인  |
| 4  | unknownYn/reconcileState/failureStage                              | UNKNOWN 을 SUCCESS/FAILED 로 추정하지 않음  |
| 5  | sourceFreshness                                                    | stale/partial 이면 원천 Store 재확인 후 정상화 |

0.2 FileLog 장애를 운영에서 어떻게 판단하는가

CpfFileLogRuntimeStatus 는 writeFailureCount, retention 상태와 recovery pending/enqueued/replayed/deduplicated/quarantined/terminalLoss 를 구분합니다. terminalLoss > 0 은 운영자 확인이 필요합니다.

| 지표                | 의미                                 | 운영 조치                                       |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| writeFailureCount | 직접 파일 write 실패                     | 경로/권한/disk/read-only 확인, 업무 DB 성공 여부와 별도 판정 |
| pending           | spool 에 아직 남은 record               | spool root 와 target root 상태 확인              |
| replayed          | 복구 재생 완료                           | target log 와 checksum marker 대조             |
| deduplicated      | 중복 재생 방지 건수                        | 비정상 급증 시 반복 장애/재시작 확인                       |
| quarantined       | envelope/checksum/poison record 격리 | 원인 조사, 임의 재주입 금지                            |
| terminalLoss      | spool 자체 보존 실패/상한 등                | P1 대응. 해당 시간대 DB/Trace/Audit 대체 Source 확인   |

현재 구현 제한

현재 FileLog recovery V2 는 dev/stg/prod 에서 explicit managed spool root 를 필수로 하고, local fallback 도 java.io.tmpdir 이 아니라 CPF log root 인접의 instance 별 durable path 를 사용한다. Scheduled retry, startup replay, hardened append 경계 재사용, checksum marker dedup, quarantine, shutdown drain 을 제공한다. live hard-kill·disk-full·read-only·symlink/concurrency qualification 은 미검증이다.

0.2.1 FileLog Recovery V2 핵심 Property

| Key / Env                                                                                        | Type·Default·필수                                                                           | Consumer·재기동·오류                                                            | 확인·정상·Rollback                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| cpf.logging.file.recovery-spool-root<br>CPF_LOGGING_FILE_RECOVERY_SPOOL_ROOT                     | Path · dev/stg/prod 필수 · local 은 <log-root>/../.cpf-file-log-recovery/<module>/<instance> | CpfFileLogRecoverySpool · 변경 후 재기동 · dev/stg/prod 미설정이면 초기화 실패             | fileRecoveryDiagnostics<br>pending/quarantined/terminalLoss 확인 · 이전 승인 경로로 복원 후 재기동 |
| cpf.logging.file.recovery-spool-max-entries<br>CPF_LOGGING_FILE_RECOVERY_SPOOL_MAX_ENTRIES       | Long · 기본 10000 · 최소 32                                                                   | CpfFileLogRecoverySpool · 변경 후 재기동 · 상한 도달 시 enqueue 실패/terminalLoss 증가 가능 | pending 이 상한에 근접하지 않는지 확인 · 이전 값 복원 후 재기동                                           |
| cpf.logging.file.recovery-spool-backoff-millis<br>CPF_LOGGING_FILE_RECOVERY_SPOOL_BACKOFF_MILLIS | Long(ms) · 기본 1000 · 최소 100                                                               | Scheduled replay · 변경 후 재기동 · 너무 작은 값은 장애 대상에 반복 부하 가능                     | replayed/deduplicated 증가와 pending 감소 확인 · 이전 값 복원 후 재기동                             |

정상화 판정 · 업무 DB 성공과 FileLog 성공을 같은 판정으로 합치지 않는다. writeFailure 가 발생해도 spool 에 보존되면 pending 으로 추적하고, replay 후 target log 의 cpfRecoveryChecksum 과 diagnostics 를 대조한다. terminalLoss>0 또는 quarantine 증가가 있으면 DB Timeline/Trace/Audit 대체 Source 까지 함께 대사한다. hard-kill·disk-full·read-only·symlink/concurrency live qualification 은 미검증이다.

## 1. 인수할 Release 단위

- Source Commit SHA/제품 Version.
- JAR/WAR/Frontend/Worker/Gateway Artifact.
- BOM/Dependency Lock/Starter Lock.
- DB Vendor Install/Migration/Verify/Rollback Pack.
- Config Template 와 Configuration Metadata.
- Secret/Certificate Reference 목록.
- OpenAPI/Generated Client Version.
- SBOM/Provenance/Checksum/Signature.
- Test 결과와 실행 환경.
- LKG Artifact/Config/Schema Rollback 조건.

Manifest/Hash 가 다르면 배포를 시작하지 않는다.

## 2. 계정과 Directory

| 계정            | 권한                                   | 금지                      |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Runtime       | Artifact/Config Read, Log/Work Write | 배포 디렉터리 수정              |
| Deploy        | Artifact 배치·Service Manager          | Runtime Secret 평문 상시 조회 |
| DBA Migration | 승인된 Schema 변경                        | 일반 업무 DML               |
| DBA Read-only | 대사/진단                                | DML                     |
| Agent         | Allowlist Process Start/Stop/Status  | 임의 Shell                |
| Backup        | Backup/Restore 전용                    | 일반 운영 변경                |
| Security      | Secret/Cert Rotation                 | 불필요한 업무 데이터 접근          |

Directory 는 artifact/config/secret-ref/certificate/log/work/data/backup/support-bundle 를 분리하고 Log/Disk Full 이 Artifact/DB 를 침범하지 않게 한다.

## 3. 설치 전 Preflight

- Java/Gradle/Node 등 Runtime Version.

- Port 충돌.
- Disk/FD/Memory/CPU.
- DNS/Route/Firewall/Proxy.
- DB/Broker/Object Store/External Target.
- Service Account ACL.
- Timezone/NTP.
- Certificate Chain/SAN/Expiry.
- Secret Provider 권한.

## 4. Configuration 문서화 규칙

운영 Property Reference 는 실제 Runtime Source 에서 확인한 Leaf Key 를 아래 열로 관리한다. Prefix 만으로 완료 처리하지 않는다.

| 필드       | 의미                                                   |
|----------|------------------------------------------------------|
| Key      | 실제 Property Key                                      |
| Env      | 환경변수 이름                                              |
| Type     | Boolean/Integer/Duration/URI/Enum/...                |
| Default  | 코드/metadata 의 실제 Default                             |
| Required | 언제 필수인지                                              |
| Range    | 허용 범위 · 교차 조건                                        |
| Consumer | 실제 ConfigurationProperties/AutoConfiguration/Runtime |
| Profile  | 적용 Profile/Capability                                |
| Restart  | 변경 시 Restart 필요 여부                                   |
| Secret   | Secret 취급 여부                                         |
| Symptom  | 잘못된 값의 증상                                            |
| Check    | 확인 명령/API/ADM 화면                                     |
| Expected | 정상 결과                                                |
| Rollback | 이전 값/LKG 복원                                          |

## 4.1 Configuration 우선순위

환경별 우선순위는 Spring Boot 외부설정 규칙과 CPF dynamic control plane 을 구분한다. Boot binding 값은 profile YAML/env/command line 우선순위로 정하고, Runtime Control 로 hot-apply 되는 정책은 별도 desired/actual version·checksum·ACK/NACK 원장으로 관리한다.

## 4.2 Prefix 와 Leaf Key

cpf.messaging.kafka 처럼 Namespace 만 존재하는 항목은 Capability 설명에 두고, 운영 설정표에는 실제 하위 Leaf Key 를 전수 기록한다.

## 5. Secret·Certificate

- Git/문서/Log 에 원문 금지.
- Reference Name/Version 만 기록.
- Active/Grace/Retired Version.
- Consumer 별 적용 상태.
- Rotation Preview/Approval/Apply/Reconcile.
- 부분 적용 시 성공 Consumer 보존.
- Rollback 은 이전 활성 Version 과 Consumer 재적용.

Certificate 는 Chain/SAN/Hostname/Key Usage/Expiry/Revocation/Truststore 를 관리한다.

## 6. DB Vendor 별 설치·Migration·Drift

### 공통 Lifecycle

1. Vendor/Version 확인.
2. Canonical Schema Version/Checksum 확인.
3. Backup/Restore Point.
4. Migration 계정 권한 확인.
5. Install/Migration 수행.
6. Verify Script 로 Table/Index/Constraint/Seed/Checksum 확인.
7. Application Canary.
8. Query/Command/Batch Smoke.
9. Schema Drift 비교.



10. Rollback 또는 Forward Recovery 기록.

## Vendor 차이

- Transactional DDL 여부.
- Identity/Sequence.
- Timestamp/Timezone.
- Paging/Lock Syntax.
- Index Online 생성.
- Constraint Validation.
- Large Object.
- Schema/User 개념.

DB 표준서는 세 Vendor 의 동일 논리 의미와 차이를 정의한다.

## 7. Kafka/Broker

---

Kafka:

- Broker/Topic/Partition/Replication.
- Producer idempotency/acks.
- Consumer group/offset/lag.
- ACL/TLS/Credential.
- Outbox/Inbox/DLQ.
- Replay 승인/한도.

RabbitMQ/JMS/IBM MQ 등은 Provider 고유 Ack/Redelivery/Backout/Connection 설정을 별도로 기록한다.

## 8. 신규 설치

---

1. Release Manifest/Hash 검증.
2. 계정/Directory 생성.
3. Config Template 배치.
4. Secret/Certificate Reference 연결.
5. DB Install/Verify.

6. Broker/Object Store/External Target Probe.
7. Artifact 배치.
8. Service 기동.
9. Liveness/Readiness/Version/Capability 확인.
10. Smoke/Audit/ADM 확인.
11. Backup 생성.
12. 운영 인계.

## 9. 기동·종료·Health

---

### 기동

- DB/Broker/Secret 등 필수 Dependency 준비.
- Config/Secret Binding 성공.
- Schema Version 호환.
- Port Listen.
- Liveness/Readiness.
- Service Registry/Heartbeat.
- 주요 Capability Health.

### 종료

1. 신규 Traffic Drain.
2. Scheduler/Claim 중지.
3. 실행 중 Transaction/Chunk 안전 지점까지 처리.
4. Heartbeat/Registry 제거.
5. Process 종료.
6. 미종결 Operation/Lease 확인.

## 10. 배포 전략

---

### Rolling

- max unavailable/surge.
- Mixed Version 호환.
- Readiness/Drain.
- 실패 시 진행 중단.

### Blue-Green

- Green 검증.
- Traffic Switch.
- Old Green/Blue 보존 기간.
- Session/Cache/Schema 호환.

### Canary

- Target 비율/Segment.
- Error/Latency/Business KPI Gate.
- 확대/중단 조건.

모든 전략은 Artifact SHA, Config Version, Schema Version, Target 별 Observed 상태를 기록한다.

## 11. Config 변경·Partial Apply

---

1. Desired Snapshot 생성.
2. Validation.
3. 영향 Target Preview.
4. Approval.
5. Apply.
6. Target 별 ACK/NACK/Timeout 수집.
7. Observed Version/Checksum 확인.
8. Partial 이면 성공 Target 보존.

9. Reapply 또는 LKG Rollback.
10. Reconcile/Audit.

## 12. Log·Metric·Trace

---

### Log

Transaction/Operation/Attempt/Target/Actor/Error 를 연결하되 PII/Secret 원문을 남기지 않는다.

### Metric

- Request rate/error/latency.
- Pool/thread/connection.
- Queue/lag.
- Outbox/Inbox/DLQ.
- Batch throughput/retry/skip.
- JVM/CPU/Memory/Disk.

고카디널리티 식별자를 Tag 로 남발하지 않는다.

### Trace

Gateway→Service→DB/Broker/External Attempt 를 Trace 로 연결하고 Sampling/PII 정책을 명시한다.

## 13. Capacity

---

- Peak TPS/Concurrency.
- Thread/Connection Pool.
- Queue/Backpressure.
- DB Connection/IOPS.
- Broker Partition/Lag.
- Batch Window/Chunk/Worker.
- Disk Log/Temp/Archive.
- Object Store throughput.

증설 기준과 Shed/Throttle 정책을 함께 정의한다.

## 14. Backup·Restore

---

Backup에는 데이터뿐 아니라 Schema Version, Config/Secret Reference, Artifact Version, Checksum 을 연결한다.

Restore Drill:

1. Restore Point 선택.
2. 격리 환경 Restore.
3. Schema/Checksum 검증.
4. Application 호환 Version 기동.
5. 핵심 Query/Command/Batch 검증.
6. Audit/Sequence/Outbox/Inbox 상태 확인.
7. RPO/RTO 측정.

## 15. Upgrade·Rollback

---

Upgrade 순서:

1. Compatibility Matrix.
2. Backup/LKG.
3. DB Expand/Migration.
4. Canary/Blue-Green/Rolling.
5. Mixed Version 관찰.
6. Schema Contract 단계.

Rollback 은 Application 만 되돌리면 되는지, Config/Schema/Message 계약까지 되돌려야 하는지 구분한다.

## 16. DR

---

- Primary/Standby 역할.
- RPO/RTO.
- Replication Lag.
- DNS/Traffic Switch.

- Writer Fencing.
- Broker/Outbox/External Attempt.
- Secret/Certificate.
- Failover/Failback 승인.

Failover 성공은 단순 Health 가 아니라 업무 Write 가능성과 중복/유실 대사까지 확인한다.

## 17. 장애 Runbook — DB

---

1. Readiness/Connection Pool 확인.
2. DB Listener/Network/Authentication.
3. Lock/Long Transaction/Storage.
4. Schema Version/Drift.
5. Read-only/Failover 상태.
6. 복구 후 미종결 Transaction/Outbox 대사.

## 18. 장애 Runbook — Kafka/Broker

---

- Broker Health/ISR/Queue.
- Producer Error/Retry.
- Consumer Lag/Rebalance.
- DLQ/Backout.
- Outbox/Inbox 미종결.
- 복구 후 Offset/Event/업무 원장 대사.

## 19. 장애 Runbook — Instance

---

- Liveness/Readiness.
- JVM/Thread/Heap/GC.
- Port/Connection.
- Registry/Heartbeat.
- Drain/Restart.

- Lease/Fencing/Operation 미종결.

## 20. 장애 Runbook — Disk/Memory/Network

---

Disk Full: 쓰기 중단 범위, Log Rotation, Temp/Work 정리, DB/File 부작용 대사. Memory: OOM 원인, Heap Dump 보안, Restart, 미종결 Operation. Network: DNS/TCP/TLS/Route/Proxy 단계 분리, response loss 대사.

## 21. 보안 장애 Runbook

---

- Credential Leak: Version 폐기, Rotation, Consumer 적용, Session/Token 무효화, Audit.
- Certificate Expiry: Grace/새 Version, 단계적 적용, Handshake 확인.
- Unauthorized Access: Session/Token 차단, Scope/Audit 조사.
- Secret Partial Rotation: Target 별 Version 확인, 실패 Consumer 재적용.

## 22. 신규 설치 통합 실습

---

Manifest 확인→계정/Directory→Config/Secret→DB→Broker→기동→Health→Smoke→ADM→Backup 순서로 수행하고 단계별 정상 결과를 기록한다.

## 23. Config Partial Apply 통합 실습

---

2 개 이상의 Target 에 Config 를 적용하고 한 Target 을 NACK/Timeout 으로 만들어 PARTIAL 을 재현한다. 성공 Target 은 보존하고 실패 Target 만 Reconcile 한 뒤 Desired/Observed 를 맞춘다.

## 24. Restore/DR 통합 실습

---

격리 환경에서 Backup Restore→호환 Artifact 기동→Schema/업무 Query 검증→Failover/Failback 절차와 RPO/RTO 를 기록한다.

## 25. 운영 인계 체크리스트

---

- Artifact/Checksum/SBOM/Provenance.
- 계정/Directory/ACL.

- 전체 Leaf Property Catalog.
- Secret/Certificate Rotation.
- DB3 Lifecycle/Drift.
- Broker/Outbox/Inbox/DLQ.
- 기동/종료/Health.
- Rolling/Blue-Green/Canary.
- Config Partial Apply/Reconcile.
- Log/Metric/Trace/Capacity.
- Backup/Restore/Upgrade/Rollback/DR.
- DB/Broker/Instance/Disk/Memory/Network/Security Runbook.

## 26. Artifact Trust·Supply Chain

---

Release Artifact 별로 다음을 확인한다.

- Canonical Manifest + SHA-256.
- Source SHA/Build Version.
- Signature/Key ID/Revocation.
- SBOM.
- Dependency/OSS License 결과.
- Provenance.
- Offline Bundle/Remote Registry 의 동일 Artifact Hash.

REMOTE/OFFLINE 공급 실패 시 개발자 Local Repository 로 대체하지 않는다.

## 27. Static Frontend 배포

---

ADM/BZA Static Artifact 는 Backend 와 독립 Version 으로 배포할 수 있으나 Generated Client/API Compatibility 를 검증한다.

- Base URL/CORS/CSP.
- Route fallback.
- Cache-Control/immutable asset.
- HTML cache.
- CDN/외부 Runtime script 의존 여부.



- Browser 3 종 검증 범위.

## 28. SLI·SLO·Error Budget

---

서비스별 Availability/Latency/Error/Throughput/Batch SLA/Queue Lag 등 SLI 를 정의한다. SLO 숫자는 실제 환경과 고객 승인으로 확정한다. Burn-rate Alert 와 Escalation 을 연결한다.

## 29. Maintenance·Drain·Quiesce

---

점검 전 신규 Traffic/Job/Claim 을 단계적으로 차단하고 진행 중 작업을 안전 지점까지 처리한다. Drain 완료 조건, 최대 대기시간, 강제 종료 조건, 미종결 Operation/Lease 대사를 기록한다.

## 30. Resource Limits

---

모든 Queue/Thread/Connection/File/Archive/Download/Batch/Support Bundle 은 size/count/time budget 을 가진다. 한도를 넘었을 때 reject/throttle/spill/quarantine 정책과 사용자 Error 를 정의한다.

## 31. Configuration 정합성 Gate

---

05 의 Configuration 절은 아래 정합성 조건으로 판정한다. Starter Catalog 의 선택 Namespace 와 Runtime Leaf Prefix 가 다른 경우를 분리하고, 직접 설정이 없는 Profile/SPI/Codec 에는 가상 Key 를 만들지 않는다.

1. @ConfigurationProperties/metadata/YAML/env/script 의 실제 Leaf Key 전수 수집.
2. Alias/Deprecated/Dynamic key 분리.
3. 동일 Key 의 Default 불일치 0 건.
4. Secret 원문 예시 0 건.
5. Consumer 없는 Key 0 건 또는 폐기 근거.
6. 문서 Key 와 Source Key 양방향 Missing 0 건.
7. 확인 명령과 Rollback 이 모든 운영 Key 에 존재.

## 32. cpf-tools 운영 Tool Catalog

| 기능군                  | Entry Tool                                                    | 목적                                                           | 실행/안전 경계                                                                            | 사용 시점                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| DB Canonical 동기화     | cpf-tools/scripts/sync-database-artifacts.ps1                 | 공식 3-Vendor Source/Pack/Schema/Query/Checksum 을 정보에서 재생성·대조  | 기본은 검증; Generated Domain 반영은 -ApplyGeneratedDomains                                 | DB/Generated Domain SQL 변경 후   |
| DB 초기화/검증            | cpf-tools/scripts/initialize-cpf-database.ps1                 | Platform Pack 을 Vendor 별 신규 설치·검증하고 선택 Module 을 실행           | 기본은 정적 검증, 실제 실행은 -RequireRun; -All 과 selector 혼용 금지                                | 신규 설치/검증/DBA 인계                |
| Domain Generator     | cpf-tools/generator/create-domain.ps1                         | Domain/Profile/Capability/Provider/DB 를 검증하고 생성              | -DryRun → 검토 → -Apply; 정확한 Profile 인자는 -CapabilityProfile                           | 신규 업무 영역 생성                    |
| 작업 Context           | cpf-tools/scripts/check-work-context.ps1                      | 정보 문서, HEAD/Branch/Working Tree, Current Request 기준선 확인      | 읽기 전용; dirty 면 경고                                                                   | 모든 개발·문서 작업 시작                 |
| Generated Domain 동기화 | cpf-tools/scripts/sync-generated-domain-artifacts.ps1         | ownership hash 와 재생성 결과를 비교해 drift 를 검출/선택 반영                | 기본 검증, -Apply; 사용자 수정 Generator-owned 파일은 fail-closed                               | Template/DB/Generator 변경 후     |
| 임의 Domain Parity     | cpf-tools/scripts/check-generator-arbitrary-domain-parity.ps1 | 서로 다른 두 Domain 을 격리 생성해 normalized parity 검증                 | build sandbox 만 생성·정리                                                               | Generator 범용성 회귀               |
| 전체 제품 검증             | cpf-tools/scripts/verify-full-product.ps1                     | Static/Gradle/Frontend/DB/Generator/Browser/Evidence Gate 통합 | 최종 검증은 -WithDatabase -WithGeneratorLifecycle -WithBrowser -RequireAll; skip 은 완료 아님 | 릴리스 전 통합 검증                    |
| Convention Plugin    | cpf-tools/build/gradle-plugin                                 | Java/Dependency/Build/Publication 공통 규칙                      | 직접 복사 대신 included build 적용                                                          | 모든 Module Build                |
| Platform BOM         | cpf-tools/build/platform-bom                                  | CPF 와 외부 Dependency 버전 정렬                                    | Capability 선택 기능이 아니라 버전 정렬                                                         | Generated/고객 Domain Dependency |

### 32.1 DB 정보 동기화 내부 체인

| DB Chain Script                          | 역할                                                                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| generate-official-db-vendor-source.ps1   | sync-database-artifacts.ps1 이 격리 child process 로 수행하는 DB 정보/Pack/Parity 단계 |
| build-official-db-vendor-packs.ps1       | sync-database-artifacts.ps1 이 격리 child process 로 수행하는 DB 정보/Pack/Parity 단계 |
| build-all-install-sql.ps1                | sync-database-artifacts.ps1 이 격리 child process 로 수행하는 DB 정보/Pack/Parity 단계 |
| check-spring-batch-sequence-contract.ps1 | sync-database-artifacts.ps1 이 격리 child process 로 수행하는 DB 정보/Pack/Parity 단계 |

| DB Chain Script                                | 역할                                                                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| sync-platform-runtime-query-packs.ps1          | sync-database-artifacts.ps1 이 격리 child process 로 수행하는 DB 정본/Pack/Parity 단계 |
| sync-bat-runtime-query-pack.ps1                | sync-database-artifacts.ps1 이 격리 child process 로 수행하는 DB 정본/Pack/Parity 단계 |
| check-query-contract-integrity.ps1             | sync-database-artifacts.ps1 이 격리 child process 로 수행하는 DB 정본/Pack/Parity 단계 |
| sync-platform-nullable-empty-string-repair.ps1 | sync-database-artifacts.ps1 이 격리 child process 로 수행하는 DB 정본/Pack/Parity 단계 |
| generate-migration-checksums.ps1               | sync-database-artifacts.ps1 이 격리 child process 로 수행하는 DB 정본/Pack/Parity 단계 |
| generate-database-schema-manifest.ps1          | sync-database-artifacts.ps1 이 격리 child process 로 수행하는 DB 정본/Pack/Parity 단계 |
| check-database-schema-drift.ps1                | sync-database-artifacts.ps1 이 격리 child process 로 수행하는 DB 정본/Pack/Parity 단계 |
| check-database-profile-standard.ps1            | sync-database-artifacts.ps1 이 격리 child process 로 수행하는 DB 정본/Pack/Parity 단계 |

sync-database-artifacts.ps1 은 위 단계를 순서대로 실행하고 마지막에 Generated Domain DB artifact parity 를 확인한다. 정본 JSON/Vendor Source/Lifecycle Pack/Schema Manifest 의 방향을 역전시키지 않는다.

## 32.2 전체 제품 검증 Gate Registry

| Gate Script                             | 검증 의미                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| check-work-context.ps1                  | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-r10-product-standard.ps1          | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-r10-cleanup.ps1                   | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-frontend-route-targets.ps1        | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-source-documentation-standard.ps1 | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-architecture-ownership.ps1        | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-core-owner-boundary.ps1           | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-service-call-boundary.ps1         | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-repository-hygiene.ps1            | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-document-links.ps1                | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-utf8.ps1                          | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-java25-standard.ps1               | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-legacy-name.ps1                   | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-legacy-batch-migration.ps1        | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-log-management-standard.ps1       | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-openapi-source-coverage.ps1       | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |

| Gate Script                              | 검증 의미                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| check-sample-standard.ps1                | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-sample-coverage.ps1                | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-transaction-id-standard.ps1        | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-sql-canonical.ps1                  | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-sql-standard.ps1                   | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-spring-batch-sequence-contract.ps1 | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-db-vendor-pack-parity.ps1          | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-offline-db-resource-pack.ps1       | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-official-db-vendor-readiness.ps1   | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-query-contract-integrity.ps1       | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-admin-data-safety.ps1              | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-data-safety-schema-contract.ps1    | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-r12-product-hardening.ps1          | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-migration-checksums.ps1            | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |
| check-database-profile-standard.ps1      | verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다. |

verify-full-product.ps1 의 -StaticOnly, -WithDatabase, -WithGeneratorLifecycle, -WithBrowser, -RequireAll 은 의미가 다르다. Release 성격의 검증에서 -RequireAll 을 사용하면 Group 이 SKIPPED 되면 성공으로 기록하지 않는다.

## 32A. cpf-tools 실행 절차와 결과 판정

### 32A.1 작업 Context 확인

```
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/scripts/check-work-context.ps1
```

정본 문서·HEAD·Branch·Working Tree 를 읽기 전용으로 확인한다. Dirty/Ahead/Behind/Diverged 를 발견해도 이 Tool 의 결과를 근거로 reset, clean, restore, stash 를 실행하지 않는다. 보호 대상부터 기록한다.

### 32A.2 DB 정본 동기화

```
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/scripts/sync-database-artifacts.ps1
```

공식 Vendor Source→Vendor Pack→Install SQL→Batch Sequence→Runtime Query Pack→Query Contract→Nullable/Empty repair→Migration Checksum→Schema Manifest→Drift/Profile Standard 순서로 검증한다. Generated Domain 반영이 필요한 경우에만 승인된 -ApplyGeneratedDomains 경로를 사용한다. 중간 단계 실패를 후속 단계 성공으로 덮지 않는다.

### 32A.3 DB 초기화/검증

```
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/scripts/initialize-cpf-database.ps1 -ProfilePath cpf-tools/config/database-install.default.json
```

기본 실행은 정적 검증과 sanitised result 를 만든다. 실제 DB 실행은 -RequireRun 을 명시한다. -All 과 개별 Selector 를 혼용하지 않는다. Generated Domain DB 는 Platform Pack 이 아니라 Domain Manifest 가 지시하는 경로로 설치한다.

### 32A.4 Generated Domain 동기화

```
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/scripts/sync-generated-domain-artifacts.ps1
# diff/ownership 확인 후 필요할 때만
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/scripts/sync-generated-domain-artifacts.ps1 -Apply
```

ownership manifest 와 격리 재생성 SHA 를 비교한다. Generator-owned 파일이 사용자가 수정한 상태라면 자동 덮어쓰지 않고 fail-closed 한다.

### 32A.5 임의 Domain Parity

```
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/scripts/check-generator-arbitrary-domain-parity.ps1
```

서로 다른 Domain/SystemCode 를 build sandbox 에 생성하고 이름 normalize 후 구조·DB3·Starter lock parity 를 비교한다. 특정 PAY/MBR 이름에만 맞는 Template 예외를 탐지하는 용도다.

### 32A.6 전체 제품 검증

```
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/scripts/verify-full-product.ps1 -StaticOnly
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/scripts/verify-full-product.ps1 -WithDatabase -WithGeneratorLifecycle -WithBrowser -RequireAll
```

첫 명령은 정적/계약 점검용, 두 번째는 모든 Group 실행을 요구하는 통합 Gate 다. -RequireAll 에서 SKIPPED 가 있으면 완료로 기록하지 않는다. 실패 Gate 는 해당 Source/Contract 를 수정하고 원 명령을 다시 실행한다.

## 32A.7 Convention Plugin / Platform BOM

Generated/고객 Domain 은 `cpf-tools/build/gradle-plugin` 의 Convention 과 `cpf-tools/build/platform-bom` 을 사용한다. BOM 은 버전 정렬만 하며 Capability 를 대신 선택하지 않는다. CPF Source/JAR 를 고객 Domain 에 수동 복사하지 않는다.

## 33. Starter 운영 Catalog

운영자는 공개 Profile 6 개와 내부 Provider/Runtime 33 개를 구분한다. 내부 Starter 를 고객이 임의로 조합하기보다 Generator Profile/Capability/Provider Binding 을 통해 선택한다. 비활성 `cpf-starter-openapi-webmvc` 는 상태 `PENDING_USER_DELETE_APPROVAL` 이며 `active/includeInSettings/publishable/consumerAllowed` 가 모두 `false` 인 보존 항목이다. 운영 Artifact·활성 Module·Consumer dependency 로 사용하지 않는다.

| Group       | Starter                                               | 역할                     | Provider Slot                               | Config Prefix                                 | 목적                                | 선택 기준                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| data        | <code>cpf-starter-data-cache-caffeine</code>          | provider               | <code>cache:caffeine</code>                 | <code>cpf.data.cache.caffeine</code>          | 로컬 저지연 Cache Provider             | 단일 프로세스/인스턴스 로컬 캐시가 충분할 때                 |
| data        | <code>cpf-starter-data-cache-valkey</code>            | provider               | <code>cache:valkey</code>                   | <code>cpf.data.cache.valkey</code>            | 공유 Cache/무효화 Provider             | 다중 인스턴스에서 공유 캐시·무효화가 필요할 때                |
| data        | <code>cpf-starter-data-persistence-jdbc</code>        | provider               | <code>data:jdbc</code>                      | <code>cpf.data.persistence.jdbc</code>        | JDBC Persistence Provider         | JDBC 중심 Repository/SQL 계약을 선택할 때          |
| data        | <code>cpf-starter-data-persistence-mybatis</code>     | provider               | <code>data:mybatis</code>                   | <code>cpf.data.persistence.mybatis</code>     | MyBatis Persistence Provider      | SQL/Mapper 제어가 필요한 업무 DB 접근               |
| file        | <code>cpf-starter-file-archive</code>                 | internal-file-provider | -                                           | <code>cpf.file.archive</code>                 | Archive 생성·해제·안전 경계               | ZIP 등 Archive 를 bounded streaming 으로 다룰 때 |
| file        | <code>cpf-starter-file-attachment</code>              | capability-runtime     | -                                           | <code>cpf.file.attachment</code>              | Attachment 저장·메타데이터 계약            | 업로드/다운로드/보존/감사 Attachment 가 필요할 때         |
| file        | <code>cpf-starter-file-sftp</code>                    | provider               | <code>file:sftp</code>                      | <code>cpf.file.sftp</code>                    | SFTP 전송 Provider                  | 외부/내부 SFTP 수신·송신이 필요할 때                   |
| file        | <code>cpf-starter-file-tabular-poi</code>             | internal-file-provider | -                                           | <code>cpf.file.tabular.poi</code>             | 표 형식 파일 처리                        | Excel/표 형식 입력·출력이 필요할 때                   |
| foundation  | <code>cpf-starter-foundation-base</code>              | foundation             | -                                           | <code>cpf.foundation.base</code>              | CPF 공통 실행 기반                      | 모든 Profile 의 최소 기반                        |
| integration | <code>cpf-starter-integration-fixedlength</code>      | internal-codec         | <code>integration-codec:fixed-length</code> | <code>cpf.integration.fixedlength</code>      | 고정길이 전문 Codec                     | 기관 Fixed-length 전문을 사용할 때                 |
| integration | <code>cpf-starter-integration-fixedlength-core</code> | internal-codec         | -                                           | <code>cpf.integration.fixedlength.core</code> | 고정길이 Core Engine                  | Fixed-length 상위 Starter 내부 기반             |
| integration | <code>cpf-starter-integration-http-client</code>      | capability-runtime     | <code>integration-transport:http</code>     | <code>cpf.integration.http</code>             | 외부 HTTP Client Runtime            | REST/HTTP 기관 연계                           |
| integration | <code>cpf-starter-integration-iso8583</code>          | internal-protocol      | <code>integration-codec:iso8583</code>      | <code>cpf.integration.iso8583</code>          | ISO8583 전문 Codec                  | ISO8583 기반 금융 전문 연계                       |
| integration | <code>cpf-starter-integration-resilience</code>       | capability-runtime     | -                                           | <code>cpf.integration.resilience</code>       | Timeout/Retry/Circuit/Bulkhead 정책 | 외부 연계의 resilience 정책이 필요할 때               |

| Group               | Starter                                                  | 역할                 | Provider Slot             | Config Prefix                                 | 목적                           | 선택 기준                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| integration         | cpf-starter-integration-tcp                              | provider           | integration-transport:tcp | cpf.integration.tcp                           | 영속 TCP 연결 Provider           | framing/heartbeat/reconnect TCP 연계 |
| integration         | cpf-starter-integration-webhook                          | capability-runtime | -                         | cpf.integration.webhook                       | Webhook 수신/재전송 Runtime       | 서명 검증·Replay 방지 Callback           |
| messaging           | cpf-starter-messaging-ibm-mq                             | provider           | messaging:ibm-mq          | cpf.messaging.ibm-mq                          | IBM MQ Provider              | Queue Manager/Channel/TLS 기반 MQ    |
| messaging           | cpf-starter-messaging-jms                                | provider           | messaging:jms             | cpf.messaging.jms                             | Jakarta JMS Provider Runtime | JMS 3.x 공통 계약                      |
| messaging           | cpf-starter-messaging-kafka                              | provider           | messaging:kafka           | cpf.messaging.kafka                           | Kafka Provider               | Event/Outbox/Inbox/DLT 비동기 처리      |
| messaging           | cpf-starter-messaging-rabbitmq                           | provider           | messaging:rabbitmq        | cpf.messaging.rabbitmq                        | RabbitMQ/AMQP Provider       | Exchange/Queue/Ack/Nack/DLX 필요     |
| messaging           | cpf-starter-messaging-reliability-jdbc                   | capability-runtime | -                         | cpf.messaging.reliability.jdbc                | Messaging Reliability Ledger | Outbox/Inbox/재처리/중복 방지 DB 원장       |
| notification        | cpf-starter-notification-dispatch                        | capability-runtime | -                         | cpf.notification.dispatch                     | 알림 Dispatch/상태 Runtime       | 채널 선택·Retry·상태/감사 필요               |
| notification        | cpf-starter-notification-email                           | provider           | notification:email        | cpf.notification.email                        | Email Provider               | Email 발송 채널                        |
| notification        | cpf-starter-notification-sms-spi                         | extension-spi      | notification:sms-spi      | cpf.notification.sms                          | SMS 확장 SPI                   | 고객 SMS Provider Adapter 연결         |
| platform-operations | cpf-starter-platform-operations-channel-registry-jdbc    | provider           | -                         | cpf.platform-operations.channel-registry.jdbc | 채널 Registry JDBC Provider    | 채널/Endpoint 원장을 DB 로 공유            |
| platform-operations | cpf-starter-platform-operations-feature-flag-openfeature | capability-runtime | -                         | cpf.platform-operations.feature-flag          | OpenFeature 기반 Feature Flag  | Canary/Kill Switch/Segment 평가      |
| platform-operations | cpf-starter-platform-operations-observability            | capability-runtime | -                         | cpf.platform-operations.observability         | Log·Metric·Trace 계측          | 운영 관측 표준 적용                        |
| platform-operations | cpf-starter-platform-operations-otlp                     | internal-exporter  | observability:otlp        | cpf.platform-operations.otlp                  | OTLP Exporter                | OTel Collector 등 외부 관측 Backend 전송  |
| platform-operations | cpf-starter-platform-operations-runtime-control-client   | capability-runtime | -                         | cpf.platform-operations.runtime-control       | Runtime Control Client       | ADM/Control Plane 지시 수신·상태 보고      |
| profiles            | cpf-starter-profile-batch-service                        | profile            | -                         | cpf.profile.batch-service                     | Batch Service 공개 Profile     | Spring Batch/메시징/운영 제어에 필요한 서비스    |
| profiles            | cpf-starter-profile-browser-bff                          | profile            | -                         | cpf.profile.browser-bff                       | Browser BFF 공개 Profile       | 서버 Session·CSRF Browser Backend    |
| profiles            | cpf-starter-profile-event-service                        | profile            | -                         | cpf.profile.event-service                     | Event Service 공개 Profile     | Data+Messaging 기반 Event 서비스        |
| profiles            | cpf-starter-profile-minimal-domain                       | profile            | -                         | cpf.profile.minimal-domain                    | 최소 Domain 공개 Profile         | 업무 Domain 규칙부터 시작                  |
| profiles            | cpf-starter-profile-secure-api                           | profile            | -                         | cpf.profile.secure-api                        | Secure API 공개 Profile        | 인증/권한이 있는 API                      |

| Group    | Starter                               | 역할                 | Provider Slot                  | Config Prefix                 | 목적                            | 선택 기준                            |
|----------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| profiles | cpf-starter-profile-web-api           | profile            | -                              | cpf.profile.web-api           | Web API 공개 Profile            | REST·Validation·OpenAPI          |
| security | cpf-starter-security-resource-server  | provider           | security-mode:resource-server  | cpf.security.resource-server  | Resource Server 인증 Provider   | JWT/OAuth Resource API           |
| security | cpf-starter-security-secret           | capability-runtime | -                              | cpf.security.secret           | Secret Provider Runtime       | Secret 외부화·회전·keyId 관리           |
| security | cpf-starter-security-service-identity | provider           | security-mode:service-identity | cpf.security.service-identity | 서비스 Identity Provider         | Service-to-Service identity/auth |
| security | cpf-starter-security-session-jdbc     | provider           | security-mode:browser-session  | cpf.security.session.jdbc     | JDBC Browser Session Provider | BFF/Browser Session 공유·강제 종료     |

## 33A. Starter 39 개 구현 종류별 사용·운영 카드

각 Starter 는 “이름이 존재한다”로 끝내지 않고 선택 목적, Provider Slot, 실제 설정면, 실패/복구, EDU 연결을 확인한다. Profile 6 개는 고객이 직접 내부 Starter 를 임의 조립하는 대신 승인된 시작점으로 사용한다.

### cpf-starter-data-cache-caffeine

- **종류/Group:** provider / data; Provider Slot cache:caffeine.
- **목적:** 로컬 저지연 Cache Provider.
- **선택 기준:** 단일 프로세스/인스턴스 로컬 캐시가 충분할 때.
- **Catalog Namespace:** cpf.data.cache.caffeine.
- **실제 설정면:** cpf.data.cache.caffeine.provider + cpf.cache.caffeine.\* (DIRECT\_LEAF\_DIFFERENT\_PREFIX).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-12, EDU-DEV-36.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

### cpf-starter-data-cache-valkey

- **종류/Group:** provider / data; Provider Slot cache:valkey.
- **목적:** 공유 Cache/무효화 Provider.
- **선택 기준:** 다중 인스턴스에서 공유 캐시·무효화가 필요할 때.
- **Catalog Namespace:** cpf.data.cache.valkey.



- **실제 설정면:** `cpf.data.cache.valkey.*` (DIRECT\_LEAF).
- **사용법:** Capability와 Provider Slot을 함께 선택하고 동일 Slot의 다른 Provider와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint가 필요한 Provider는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-12, EDU-DEV-36.
- **실패/복구:** Startup validation/Health에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect가 있는 기능은 timeout을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG로 되돌릴 수 있어야 한다.

#### cpf-starter-data-persistence-jdbc

- **종류/Group:** provider / data; Provider Slot data:jdbc.
- **목적:** JDBC Persistence Provider.
- **선택 기준:** JDBC 중심 Repository/SQL 계약을 선택할 때.
- **Catalog Namespace:** `cpf.data.persistence.jdbc`.
- **실제 설정면:** `cpf.data.persistence.jdbc.* + cpf.db.* + spring.datasource.cpf.*` (DIRECT\_LEAF\_PLUS\_CORE\_DB).
- **사용법:** Capability와 Provider Slot을 함께 선택하고 동일 Slot의 다른 Provider와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint가 필요한 Provider는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-14, EDU-OPS-04.
- **실패/복구:** Startup validation/Health에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect가 있는 기능은 timeout을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG로 되돌릴 수 있어야 한다.

#### cpf-starter-data-persistence-mybatis

- **종류/Group:** provider / data; Provider Slot data:mybatis.
- **목적:** MyBatis Persistence Provider.
- **선택 기준:** SQL/Mapper 제어가 필요한 업무 DB 접근.
- **Catalog Namespace:** `cpf.data.persistence.mybatis`.
- **실제 설정면:** `cpf.db.* + cpf.datasource`; MyBatis direct CPF leaf 없음 (CONSUMER\_OF\_CORE\_DB).
- **사용법:** Capability와 Provider Slot을 함께 선택하고 동일 Slot의 다른 Provider와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint가 필요한 Provider는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-14, EDU-OPS-04.
- **실패/복구:** Startup validation/Health에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect가 있는 기능은 timeout을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG로 되돌릴 수 있어야 한다.

#### cpf-starter-file-archive

- **종류/Group:** internal-file-provider / file; Provider Slot -.
- **목적:** Archive 생성·해제·안전 경계.

- **선택 기준:** ZIP 등 Archive 를 bounded streaming 으로 다룰 때.
- **Catalog Namespace:** cpf.file.archive.
- **실제 설정면:** cpf.file.archive.\* (DIRECT\_LEAF).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-08, EDU-DEV-28.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

#### cpf-starter-file-attachment

- **종류/Group:** capability-runtime / file; Provider Slot -.
- **목적:** Attachment 저장·메타데이터 계약.
- **선택 기준:** 업로드/다운로드/보존/감사 Attachment 가 필요할 때.
- **Catalog Namespace:** cpf.file.attachment.
- **실제 설정면:** cpf.framework.attachment.\* (DIRECT\_LEAF\_DIFFERENT\_PREFIX).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO\_DEPENDENCY\_NO\_BEAN\_NO\_CONFIG\_NO\_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-08, EDU-BZA-06.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

#### cpf-starter-file-sftp

- **종류/Group:** provider / file; Provider Slot file:sftp.
- **목적:** SFTP 전송 Provider.
- **선택 기준:** 외부/내부 SFTP 수신·송신이 필요할 때.
- **Catalog Namespace:** cpf.file.sftp.
- **실제 설정면:** cpf.file.sftp.\* (DIRECT\_LEAF).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-26.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

#### cpf-starter-file-tabular-poi

- **종류/Group:** internal-file-provider / file; Provider Slot -.

- **목적:** 표 형식 파일 처리.
- **선택 기준:** Excel/표 형식 입력·출력이 필요할 때.
- **Catalog Namespace:** cpf.file.tabular.poi.
- **실제 설정면:** 직접 CPF leaf 없음 (NO\_DIRECT\_LEAF).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-16, EDU-DEV-17, EDU-BAT-03.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider ·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

#### cpf-starter-foundation-base

- **종류/Group:** foundation / foundation; Provider Slot -.
- **목적:** CPF 공통 실행 기반.
- **선택 기준:** 모든 Profile 의 최소 기반.
- **Catalog Namespace:** cpf.foundation.base.
- **실제 설정면:** cpf.starter.base.\* (DIRECT\_LEAF\_DIFFERENT\_PREFIX).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO\_DEPENDENCY\_NO\_BEAN\_NO\_CONFIG\_NO\_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-01.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider ·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

#### cpf-starter-integration-fixedlength

- **종류/Group:** internal-codec / integration; Provider Slot integration-codec:fixed-length.
- **목적:** 고정길이 전문 Codec.
- **선택 기준:** 기관 Fixed-length 전문을 사용할 때.
- **Catalog Namespace:** cpf.integration.fixedlength.
- **실제 설정면:** 직접 main runtime leaf 없음 (NO\_DIRECT\_LEAF).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO\_DEPENDENCY\_NO\_BEAN\_NO\_CONFIG\_NO\_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-10.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider ·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

#### cpf-starter-integration-fixedlength-core

- **종류/Group:** internal-codec / integration; Provider Slot -.

- **목적:** 고정길이 Core Engine.
- **선택 기준:** Fixed-length 상위 Starter 내부 기반.
- **Catalog Namespace:** cpf.integration.fixedlength.core.
- **실제 설정면:** 직접 leaf 없음 (PURE\_INTERNAL\_CODEC).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO\_DEPENDENCY\_NO\_BEAN\_NO\_CONFIG\_NO\_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-10.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

#### cpf-starter-integration-http-client

- **종류/Group:** capability-runtime / integration; Provider Slot integration-transport:http.
- **목적:** 외부 HTTP Client Runtime.
- **선택 기준:** REST/HTTP 기관 연계.
- **Catalog Namespace:** cpf.integration.http.
- **실제 설정면:** cpf.service-call.\* + cpf.http-client.\* + cpf.services.\* (DIRECT\_LEAF\_DIFFERENT\_PREFIX).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO\_DEPENDENCY\_NO\_BEAN\_NO\_CONFIG\_NO\_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-06, EDU-DEV-09.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

#### cpf-starter-integration-iso8583

- **종류/Group:** internal-protocol / integration; Provider Slot integration-codec:iso8583.
- **목적:** ISO8583 전문 Codec.
- **선택 기준:** ISO8583 기반 금융 전문 연계.
- **Catalog Namespace:** cpf.integration.iso8583.
- **실제 설정면:** 직접 운영 leaf 를 문서에서 생성하지 않음 (PROTOCOL\_CONTRACT).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO\_DEPENDENCY\_NO\_BEAN\_NO\_CONFIG\_NO\_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-10.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

#### cpf-starter-integration-resilience

- **종류/Group:** capability-runtime / integration; Provider Slot -.
- **목적:** Timeout/Retry/Circuit/Bulkhead 정책.

- **선택 기준:** 외부 연계의 resilience 정책이 필요할 때.
- **Catalog Namespace:** cpf.integration.resilience.
- **실제 설정면:** cpf.integration.resilience.\* + cpf.reconciliation.worker.id (DIRECT\_LEAF).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO\_DEPENDENCY\_NO\_BEAN\_NO\_CONFIG\_NO\_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-09, EDU-DEV-22.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

#### cpf-starter-integration-tcp

- **종류/Group:** provider / integration; Provider Slot integration-transport:tcp.
- **목적:** 영속 TCP 연결 Provider.
- **선택 기준:** framing/heartbeat/reconnect TCP 연계.
- **Catalog Namespace:** cpf.integration.tcp.
- **실제 설정면:** cpf.integration.tcp.\* (DIRECT\_LEAF).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-10, EDU-DEV-27.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

#### cpf-starter-integration-webhook

- **종류/Group:** capability-runtime / integration; Provider Slot -.
- **목적:** Webhook 수신/재전송 Runtime.
- **선택 기준:** 서명 검증·Replay 방지 Callback.
- **Catalog Namespace:** cpf.integration.webhook.
- **실제 설정면:** 직접 Spring runtime leaf 없음 (PURE\_API\_LIBRARY).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO\_DEPENDENCY\_NO\_BEAN\_NO\_CONFIG\_NO\_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-25.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

#### cpf-starter-messaging-ibm-mq

- **종류/Group:** provider / messaging; Provider Slot messaging:ibm-mq.
- **목적:** IBM MQ Provider.

- **선택 기준:** Queue Manager/Channel/TLS 기반 MQ.
- **Catalog Namespace:** cpf.messaging.ibm-mq.
- **실제 설정면:** cpf.messaging.ibm-mq.\* (DIRECT\_LEAF).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-44.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider ·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

#### cpf-starter-messaging-jms

- **종류/Group:** provider / messaging; Provider Slot messaging:jms.
- **목적:** Jakarta JMS Provider Runtime.
- **선택 기준:** JMS 3.x 공통 계약.
- **Catalog Namespace:** cpf.messaging.jms.
- **실제 설정면:** cpf.messaging.jms.\* (DIRECT\_LEAF).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-44.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider ·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

#### cpf-starter-messaging-kafka

- **종류/Group:** provider / messaging; Provider Slot messaging:kafka.
- **목적:** Kafka Provider.
- **선택 기준:** Event/Outbox/Inbox/DLT 비동기 처리.
- **Catalog Namespace:** cpf.messaging.kafka.
- **실제 설정면:** cpf.messaging.kafka.\* (DIRECT\_LEAF).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-07, EDU-DEV-21, EDU-DEV-44.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider ·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

## cpf-starter-messaging-rabbitmq

- **종류/Group:** provider / messaging; Provider Slot messaging:rabbitmq.
- **목적:** RabbitMQ/AMQP Provider.
- **선택 기준:** Exchange/Queue/Ack/Nack/DLX 필요.
- **Catalog Namespace:** cpf.messaging.rabbitmq.
- **실제 설정면:** cpf.messaging.rabbitmq.\* (DIRECT\_LEAF).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-44.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

## cpf-starter-messaging-reliability-jdbc

- **종류/Group:** capability-runtime / messaging; Provider Slot -.
- **목적:** Messaging Reliability Ledger.
- **선택 기준:** Outbox/Inbox/재처리/중복 방지 DB 원장.
- **Catalog Namespace:** cpf.messaging.reliability.jdbc.
- **실제 설정면:** cpf.messaging.reliability.\* (DIRECT\_LEAF\_DIFFERENT\_PREFIX).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO\_DEPENDENCY\_NO\_BEAN\_NO\_CONFIG\_NO\_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-07, EDU-DEV-21, EDU-DEV-44.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

## cpf-starter-notification-dispatch

- **종류/Group:** capability-runtime / notification; Provider Slot -.
- **목적:** 알림 Dispatch/상태 Runtime.
- **선택 기준:** 채널 선택·Retry·상태/감사 필요.
- **Catalog Namespace:** cpf.notification.dispatch.
- **실제 설정면:** cpf.notification.dispatch.\* (DIRECT\_LEAF).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO\_DEPENDENCY\_NO\_BEAN\_NO\_CONFIG\_NO\_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-13, EDU-DEV-31.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.



## cpf-starter-notification-email

- **종류/Group:** provider / notification; Provider Slot notification:email.
- **목적:** Email Provider.
- **선택 기준:** Email 발송 채널.
- **Catalog Namespace:** cpf.notification.email.
- **실제 설정면:** cpf.notification.email.enabled/from + Spring Mail provider config (DIRECT\_LEAF\_PLUS\_PROVIDER).
- **사용법:** Capability와 Provider Slot을 함께 선택하고 동일 Slot의 다른 Provider와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint가 필요한 Provider는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-31.
- **실패/복구:** Startup validation/Health에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect가 있는 기능은 timeout을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG로 되돌릴 수 있어야 한다.

## cpf-starter-notification-sms-spi

- **종류/Group:** extension-spi / notification; Provider Slot notification:sms-spi.
- **목적:** SMS 확장 SPI.
- **선택 기준:** 고객 SMS Provider Adapter 연결.
- **Catalog Namespace:** cpf.notification.sms.
- **실제 설정면:** Starter 자체 direct leaf 없음 (EXTENSION\_SPI).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO\_DEPENDENCY\_NO\_BEAN\_NO\_CONFIG\_NO\_SQL을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-31.
- **실패/복구:** Startup validation/Health에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect가 있는 기능은 timeout을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG로 되돌릴 수 있어야 한다.

## cpf-starter-platform-operations-channel-registry-jdbc

- **종류/Group:** provider / platform-operations; Provider Slot -.
- **목적:** 채널 Registry JDBC Provider.
- **선택 기준:** 채널/Endpoint 원장을 DB로 공유.
- **Catalog Namespace:** cpf.platform-operations.channel-registry.jdbc.
- **실제 설정면:** cpf.channel-policy.startup-load-enabled + DB runtime (DIRECT\_LEAF\_DIFFERENT\_PREFIX).
- **사용법:** Capability와 Provider Slot을 함께 선택하고 동일 Slot의 다른 Provider와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint가 필요한 Provider는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-38.
- **실패/복구:** Startup validation/Health에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect가 있는 기능은 timeout을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다.



Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

#### cpf-starter-platform-operations-feature-flag-openfeature

- **종류/Group:** capability-runtime / platform-operations; Provider Slot -.
- **목적:** OpenFeature 기반 Feature Flag.
- **선택 기준:** Canary/Kill Switch/Segment 평가.
- **Catalog Namespace:** cpf.platform-operations.feature-flag.
- **실제 설정면:** cpf.platform-operations.feature-flag.enabled (DIRECT\_LEAF).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO\_DEPENDENCY\_NO\_BEAN\_NO\_CONFIG\_NO\_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-35.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다.  
Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

#### cpf-starter-platform-operations-observability

- **종류/Group:** capability-runtime / platform-operations; Provider Slot -.
- **목적:** Log·Metric·Trace 계측.
- **선택 기준:** 운영 관측 표준 적용.
- **Catalog Namespace:** cpf.platform-operations.observability.
- **실제 설정면:** cpf.log-policy.cache.\* + cpf.log-policy.default.\* + DB managed policy (DIRECT\_LEAF\_DIFFERENT\_PREFIX).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO\_DEPENDENCY\_NO\_BEAN\_NO\_CONFIG\_NO\_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-42, EDU-OPS-10.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다.  
Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

#### cpf-starter-platform-operations-otlp

- **종류/Group:** internal-exporter / platform-operations; Provider Slot observability:otlp.
- **목적:** OTLP Exporter.
- **선택 기준:** OTel Collector 등 외부 관측 Backend 전송.
- **Catalog Namespace:** cpf.platform-operations.otlp.
- **실제 설정면:** cpf.platform-operations.otlp.\* (DIRECT\_LEAF).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO\_DEPENDENCY\_NO\_BEAN\_NO\_CONFIG\_NO\_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-42, EDU-OPS-10.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다.  
Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

## cpf-starter-platform-operations-runtime-control-client

- **종류/Group:** capability-runtime / platform-operations; Provider Slot -.
- **목적:** Runtime Control Client.
- **선택 기준:** ADM/Control Plane 지시 수신·상태 보고.
- **Catalog Namespace:** cpf.platform-operations.runtime-control.
- **실제 설정면:** cpf.runtime.control.\* + cpf.runtime.\* (DIRECT\_LEAF\_DIFFERENT\_PREFIX).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO\_DEPENDENCY\_NO\_BEAN\_NO\_CONFIG\_NO\_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-OPS-09, EDU-OPS-13.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

## cpf-starter-profile-batch-service

- **종류/Group:** profile / profiles; Provider Slot -.
- **목적:** Batch Service 공개 Profile.
- **선택 기준:** Spring Batch/메시징/운영 제어가 필요한 서비스.
- **Catalog Namespace:** cpf.profile.batch-service.
- **실제 설정면:** Profile composition only (PROFILE\_COMPOSITION).
- **사용법:** Generator 의 -CapabilityProfile 로 선택하고 resolved starter lock 을 검토한다. Profile 자체에 Provider leaf 를 중복 설정하지 않는다.
- **대표 EDU:** EDU-BAT-01..30.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

## cpf-starter-profile-browser-bff

- **종류/Group:** profile / profiles; Provider Slot -.
- **목적:** Browser BFF 공개 Profile.
- **선택 기준:** 서버 Session·CSRF Browser Backend.
- **Catalog Namespace:** cpf.profile.browser-bff.
- **실제 설정면:** Profile composition only (PROFILE\_COMPOSITION).
- **사용법:** Generator 의 -CapabilityProfile 로 선택하고 resolved starter lock 을 검토한다. Profile 자체에 Provider leaf 를 중복 설정하지 않는다.
- **대표 EDU:** EDU-ADM-17, EDU-BZA-07.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

## cpf-starter-profile-event-service

- **종류/Group:** profile / profiles; Provider Slot -.
- **목적:** Event Service 공개 Profile.
- **선택 기준:** Data+Messaging 기반 Event 서비스.
- **Catalog Namespace:** cpf.profile.event-service.
- **실제 설정면:** Profile composition only (PROFILE\_COMPOSITION).
- **사용법:** Generator 의 -CapabilityProfile 로 선택하고 resolved starter lock 을 검토한다. Profile 자체에 Provider leaf 를 중복 설정하지 않는다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-07, EDU-DEV-44.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

## cpf-starter-profile-minimal-domain

- **종류/Group:** profile / profiles; Provider Slot -.
- **목적:** 최소 Domain 공개 Profile.
- **선택 기준:** 업무 Domain 규칙부터 시작.
- **Catalog Namespace:** cpf.profile.minimal-domain.
- **실제 설정면:** Profile composition only (PROFILE\_COMPOSITION).
- **사용법:** Generator 의 -CapabilityProfile 로 선택하고 resolved starter lock 을 검토한다. Profile 자체에 Provider leaf 를 중복 설정하지 않는다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-01.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

## cpf-starter-profile-secure-api

- **종류/Group:** profile / profiles; Provider Slot -.
- **목적:** Secure API 공개 Profile.
- **선택 기준:** 인증/권한이 있는 API.
- **Catalog Namespace:** cpf.profile.secure-api.
- **실제 설정면:** Profile composition only (PROFILE\_COMPOSITION).
- **사용법:** Generator 의 -CapabilityProfile 로 선택하고 resolved starter lock 을 검토한다. Profile 자체에 Provider leaf 를 중복 설정하지 않는다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-11, EDU-DEV-33.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

## cpf-starter-profile-web-api

- **종류/Group:** profile / profiles; Provider Slot -.
- **목적:** Web API 공개 Profile.
- **선택 기준:** REST·Validation·OpenAPI.
- **Catalog Namespace:** cpf.profile.web-api.
- **실제 설정면:** Profile composition only (PROFILE\_COMPOSITION).
- **사용법:** Generator 의 -CapabilityProfile 로 선택하고 resolved starter lock 을 검토한다. Profile 자체에 Provider leaf 를 중복 설정하지 않는다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-23, EDU-DEV-43.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

## cpf-starter-security-resource-server

- **종류/Group:** provider / security; Provider Slot security-mode:resource-server.
- **목적:** Resource Server 인증 Provider.
- **선택 기준:** JWT/OAuth Resource API.
- **Catalog Namespace:** cpf.security.resource-server.
- **실제 설정면:** cpf.security.resource-server.\* (DIRECT\_LEAF).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-11, EDU-DEV-33.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

## cpf-starter-security-secret

- **종류/Group:** capability-runtime / security; Provider Slot -.
- **목적:** Secret Provider Runtime.
- **선택 기준:** Secret 외부화·회전·keyId 관리.
- **Catalog Namespace:** cpf.security.secret.
- **실제 설정면:** 직접 leaf 없음; approved CpfSecretProvider required (PROVIDER\_SPL\_REQUIRED).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO\_DEPENDENCY\_NO\_BEAN\_NO\_CONFIG\_NO\_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-12, EDU-OPS-03.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

## cpf-starter-security-service-identity

- **종류/Group:** provider / security; Provider Slot security-mode:service-identity.
- **목적:** 서비스 Identity Provider.
- **선택 기준:** Service-to-Service identity/auth.
- **Catalog Namespace:** cpf.security.service-identity.
- **실제 설정면:** cpf.security.service-identity.\* (DIRECT\_LEAF).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-33.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider ·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

## cpf-starter-security-session-jdbc

- **종류/Group:** provider / security; Provider Slot security-mode:browser-session.
- **목적:** JDBC Browser Session Provider.
- **선택 기준:** BFF/Browser Session 공유·강제 종료.
- **Catalog Namespace:** cpf.security.session.jdbc.
- **실제 설정면:** cpf.security.session.\* (DIRECT\_LEAF\_DIFFERENT\_PREFIX).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-ADM-17, EDU-BZA-07, EDU-BZA-12.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider ·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

## 34. Configuration Surface 와 실제 Leaf Property Reference

Starter Catalog 의 configPrefix 는 **선택/분류 Namespace** 다. 실제 Runtime @ConfigurationProperties, @Value, Environment.getProperty Prefix 와 반드시 같지는 않다. 아래 표는 39 개 active Starter 를 모두 분류한 결과다.

| Starter                         | Catalog Namespace       | 실제 Runtime 설정면                                             | 분류                           | 운영 의미                                           |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| cpf-starter-data-cache-caffeine | cpf.data.cache.caffeine | cpf.data.cache.caffeine.provider +<br>cpf.cache.caffeine.* | DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX | Provider condition 과 runtime property prefix 분리 |
| cpf-starter-data-cache-valkey   | cpf.data.cache.valkey   | cpf.data.cache.valkey.*                                    | DIRECT_LEAF                  | Valkey runtime properties                       |

| Starter                                  | Catalog Namespace                | 실제 Runtime 설정면                                                    | 분류                           | 운영 의미                                                                         |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| cpf-starter-data-persistence-jdbc        | cpf.data.persistence.jdbc        | cpf.data.persistence.jdbc.* + cpf.db.* + spring.datasource.cpf.*  | DIRECT_LEAF_PLUS_CORE_DB     | JDBC/DB vendor/resource/routing                                               |
| cpf-starter-data-persistence-mybatis     | cpf.data.persistence.mybatis     | cpf.db.* + cpf.datasource; MyBatis direct CPF leaf 없음             | CONSUMER_OF_CORE_DB          | CpfMyBatisConfig uses CpfSqlResourceResolver                                  |
| cpf-starter-file-archive                 | cpf.file.archive                 | cpf.file.archive.*                                                | DIRECT_LEAF                  | archive bounds                                                                |
| cpf-starter-file-attachment              | cpf.file.attachment              | cpf.framework.attachment.*                                        | DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX | legacy/current runtime prefix differs from catalog namespace                  |
| cpf-starter-file-sftp                    | cpf.file.sftp                    | cpf.file.sftp.*                                                   | DIRECT_LEAF                  | SFTP + secret ref + ledger                                                    |
| cpf-starter-file-tabular-poi             | cpf.file.tabular.poi             | 직접 CPF leaf 없음                                                    | NO_DIRECT_LEAF               | CSV/XLSX adapter bean; limits belong call contract                            |
| cpf-starter-foundation-base              | cpf.foundation.base              | cpf.starter.base.*                                                | DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX | base strict/profile id/version                                                |
| cpf-starter-integration-fixedlength      | cpf.integration.fixedlength      | 직접 main runtime leaf 없음                                           | NO_DIRECT_LEAF               | Codec registry/layout contract                                                |
| cpf-starter-integration-fixedlength-core | cpf.integration.fixedlength.core | 직접 leaf 없음                                                        | PURE_INTERNAL_CODEC          | 상위 fixedlength 내부 engine                                                      |
| cpf-starter-integration-http-client      | cpf.integration.http             | cpf.service-call.* + cpf.http-client.* + cpf.services.*           | DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX | service call, timeout, endpoint SSRF/pinning                                  |
| cpf-starter-integration-iso8583          | cpf.integration.iso8583          | 직접 운영 leaf 를 문서에서 생성하지 않음                                         | PROTOCOL_CONTRACT            | message/layout 계약 중심; 추정 key 금지                                               |
| cpf-starter-integration-resilience       | cpf.integration.resilience       | cpf.integration.resilience.* + cpf.reconciliation.worker.id       | DIRECT_LEAF                  | lock/state/guard/reconcile                                                    |
| cpf-starter-integration-tcp              | cpf.integration.tcp              | cpf.integration.tcp.*                                             | DIRECT_LEAF                  | connection/framing/TLS/backpressure/unknown journal                           |
| cpf-starter-integration-webhook          | cpf.integration.webhook          | 직접 Spring runtime leaf 없음                                         | PURE_API_LIBRARY             | current build depends on cpf-core only; customer adapter owns endpoint/secret |
| cpf-starter-messaging-ibm-mq             | cpf.messaging.ibm-mq             | cpf.messaging.ibm-mq.*                                            | DIRECT_LEAF                  | CCDT 또는 channel+connection, customer ConnectionFactory                        |
| cpf-starter-messaging-jms                | cpf.messaging.jms                | cpf.messaging.jms.*                                               | DIRECT_LEAF                  | JMS destination/session/ack                                                   |
| cpf-starter-messaging-kafka              | cpf.messaging.kafka              | cpf.messaging.kafka.*                                             | DIRECT_LEAF                  | binding/ack/payload                                                           |
| cpf-starter-messaging-rabbitmq           | cpf.messaging.rabbitmq           | cpf.messaging.rabbitmq.*                                          | DIRECT_LEAF                  | exchange/queue/manual ack/confirm                                             |
| cpf-starter-messaging-reliability-jdbc   | cpf.messaging.reliability.jdbc   | cpf.messaging.reliability.*                                       | DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX | outbox/inbox/dlq/lease/replay/reconcile                                       |
| cpf-starter-notification-dispatch        | cpf.notification.dispatch        | cpf.notification.dispatch.*                                       | DIRECT_LEAF                  | worker/lease/retry/reconcile                                                  |
| cpf-starter-notification-email           | cpf.notification.email           | cpf.notification.email.enabled/from + Spring Mail provider config | DIRECT_LEAF_PLUS_PROVIDE_R   | JavaMailSender external provider                                              |

| Starter                                                  | Catalog Namespace                             | 실제 Runtime 설정면                                                        | 분류                           | 운영 의미                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| cpf-starter-notification-sms-spi                         | cpf.notification.sms                          | Starter 자체 direct leaf 없음                                             | EXTENSION_SPI                | customer SMS provider adapter owns endpoint/credential      |
| cpf-starter-platform-operations-channel-registry-jdbc    | cpf.platform-operations.channel-registry.jdbc | cpf.channel-policy.startup-load-enabled + DB runtime                  | DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX | JDBC registry                                               |
| cpf-starter-platform-operations-feature-flag-openfeature | cpf.platform-operations.feature-flag          | cpf.platform-operations.feature-flag.enabled                          | DIRECT_LEAF                  | JDBC state/audit + hot apply                                |
| cpf-starter-platform-operations-observability            | cpf.platform-operations.observability         | cpf.log-policy.cache.* + cpf.log-policy.default.* + DB managed policy | DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX | policy cache/capture/masking                                |
| cpf-starter-platform-operations-otlp                     | cpf.platform-operations.otlp                  | cpf.platform-operations.otlp.*                                        | DIRECT_LEAF                  | endpoint/timeout/sample                                     |
| cpf-starter-platform-operations-runtime-control-client   | cpf.platform-operations.runtime-control       | cpf.runtime.control.* + cpf.runtime.*                                 | DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX | local/remote control, registration, guard, reconcile        |
| cpf-starter-profile-batch-service                        | cpf.profile.batch-service                     | Profile composition only                                              | PROFILE_COMPOSITION          | leaf belongs resolved starters                              |
| cpf-starter-profile-browser-bff                          | cpf.profile.browser-bff                       | Profile composition only                                              | PROFILE_COMPOSITION          | leaf belongs resolved starters                              |
| cpf-starter-profile-event-service                        | cpf.profile.event-service                     | Profile composition only                                              | PROFILE_COMPOSITION          | leaf belongs resolved starters                              |
| cpf-starter-profile-minimal-domain                       | cpf.profile.minimal-domain                    | Profile composition only                                              | PROFILE_COMPOSITION          | leaf belongs resolved starters                              |
| cpf-starter-profile-secure-api                           | cpf.profile.secure-api                        | Profile composition only                                              | PROFILE_COMPOSITION          | leaf belongs resolved starters                              |
| cpf-starter-profile-web-api                              | cpf.profile.web-api                           | Profile composition only                                              | PROFILE_COMPOSITION          | leaf belongs resolved starters; openapi-webmvc internalized |
| cpf-starter-security-resource-server                     | cpf.security.resource-server                  | cpf.security.resource-server.*                                        | DIRECT_LEAF                  | issuer/JWK XOR + audience                                   |
| cpf-starter-security-secret                              | cpf.security.secret                           | 직접 leaf 없음; approved CpfSecretProvider required                       | PROVIDER_SPI_REQUIRED        | no provider => startup failure                              |
| cpf-starter-security-service-identity                    | cpf.security.service-identity                 | cpf.security.service-identity.*                                       | DIRECT_LEAF                  | key rotation/service token                                  |
| cpf-starter-security-session-jdbc                        | cpf.security.session.jdbc                     | cpf.security.session.*                                                | DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX | session/vault/csrf/CSP/fail-closed                          |

PROFILE\_COMPOSITION, PURE\_INTERNAL\_CODECS, EXTENSION\_SPI, NO\_DIRECT\_LEAF 는 “설정 누락”이 아니다. 그 Starter 경계에 직접 Boot leaf 를 만들지 않고 실제 Provider/Consumer 또는 상위 Profile 이 설정을 소유한다는 뜻이다. 반대로 DIRECT\_LEAF\_DIFFERENT\_PREFIX 는 Catalog Namespace 를 Runtime Key 로 복사하면 잘못된 설정이 되므로 아래 Leaf 표를 사용한다.

### 34.1 실제 Runtime Leaf Key

본 매뉴얼 34.1 의 243 개 Leaf Property Reference 는 현재 @ConfigurationProperties, configuration metadata, 설정 Source 와 실제 Consumer 를 근거로 Key·환경변수·Type·Default·필수·범위·Consumer·Profile·재기동·Secret·오류 증상·확인·정상 결과·Rollback·Source Path 를 기록한다. Prefix 는 탐색용 분류일 뿐 Leaf Property 완료 건수에 포함하지 않는다.

아래 Reference 는 PDF/DOCX 에서 열 폭이 무너지지 않도록 Property 별 카드로 제시한다. 기존 Leaf 원장의 15 개 정보 항목과 243 개 Row 를 모두 보존한다.

**P-001** cpf.starter.base.strict

- Binding: Env CPF\_STARTER\_BASE\_STRICT / Type Boolean / Default true / Required 예 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfBaseProperties / Profile·Capability all profiles / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom binding/profile 검증 누락 또는 과도 완화 / Check /actuator/health 의 cpfStarterBaseHealthIndicator / Expected profileId/profileVersion/capabilityCount 정상 / Rollback



이전 strict 값 복원 후 재기동

- Source: cpf-starters/foundation/base/src/main/java/com/cpf/starter/foundation/base/CpfBaseProperties.java

#### P-002 cpf.starter.base.profile-id

- Binding: Env CPF\_STARTER\_BASE\_PROFILE\_ID / Type String / Default MINIMAL\_BOOT\_DOMAIN / Required 예 / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfBaseProperties / Profile·Capability all profiles / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 기동 시 profile-id required / Check cpfStarterBaseHealthIndicator.profileId / Expected 선택 Profile ID 와 일치 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/foundation/base/src/main/java/com/cpf/starter/foundation/base/CpfBaseProperties.java

#### P-003 cpf.starter.base.profile-version

- Binding: Env CPF\_STARTER\_BASE\_PROFILE\_VERSION / Type String / Default 1.0 / Required 예 / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfBaseProperties / Profile·Capability all profiles / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 기동 시 profile-version required / Check cpfStarterBaseHealthIndicator.profileVersion / Expected Domain Manifest/Profile version 과 일치 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/foundation/base/src/main/java/com/cpf/starter/foundation/base/CpfBaseProperties.java

#### P-004 cpf.data.cache.caffeine.provider

- Binding: Env CPF\_DATA\_CACHE\_CAFFEINE\_PROVIDER / Type Enum/String / Default CAFFEINE (matchIfMissing) / Required 아니오 / Range·Condition LOCAL|CAFFEINE
- Consumer: CpfCacheAutoConfiguration condition / Profile·Capability cache:caffeine / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 잘못된 Provider 면 기대 Bean 미등록 / Check ApplicationContext/health / Expected 선택 Provider 와 Bean 일치 / Rollback 이전 Provider 로 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/cache-caffeine/src/main/java/com/cpf/starter/data/cache/caffeine/CpfCacheAutoConfiguration.java

#### P-005 cpf.cache.caffeine.maximum-size

- Binding: Env CPF\_CACHE\_CAFFEINE\_MAXIMUM\_SIZE / Type Long / Default 10000 / Required 아니오 / Range·Condition 1..10000000
- Consumer: CpfCaffeineCacheProperties / Profile·Capability cache:caffeine / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 과대 메모리/기동 검증 실패 / Check cache runtime status/heap / Expected 설정 상한 안에서 cache 동작 / Rollback 이전 크기로 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/cache-caffeine/src/main/java/com/cpf/starter/data/cache/caffeine/CpfCaffeineCacheProperties.java

#### P-006 cpf.cache.caffeine.maximum-payload-bytes

- Binding: Env CPF\_CACHE\_CAFFEINE\_MAXIMUM\_PAYLOAD\_BYTES / Type Integer / Default 1048576 / Required 아니오 / Range·Condition 1..16777216
- Consumer: CpfCaffeineCacheProperties / Profile·Capability cache:caffeine / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom oversize payload 거부/메모리 압박 / Check cache put fault test / Expected 상한 초과 입력 거부 / Rollback 이전 상한으로 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/cache-caffeine/src/main/java/com/cpf/starter/data/cache/caffeine/CpfCaffeineCacheProperties.java

#### P-007 cpf.data.cache.valkey.enabled

- Binding: Env CPF\_DATA\_CACHE\_VALKEY\_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfValkeyProperties / Profile·Capability cache:valkey / Restart 필요 / Secret 아니오



- Failure/Verify: Symptom 비활성 시 Valkey Bean 미등록 / Check Valkey health + invalidation/reconcile test / Expected 공유 cache·무효화·reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/cache-valkey/src/main/java/com/cpf/starter/data/cache/valkey/CpfValkeyProperties.java

**P-008** cpf.data.cache.valkey.key-prefix

- Binding: Env CPF\_DATA\_CACHE\_VALKEY\_KEY\_PREFIX / Type String / Default cpf: / Required enabled=true / Range·Condition 안전한 key pattern
- Consumer: CpfValkeyProperties / Profile·Capability cache:valkey / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 잘못된 prefix 검증 실패 / Check Valkey health + invalidation/reconcile test / Expected 공유 cache·무효화·reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/cache-valkey/src/main/java/com/cpf/starter/data/cache/valkey/CpfValkeyProperties.java

**P-009** cpf.data.cache.valkey.invalidation-channel

- Binding: Env CPF\_DATA\_CACHE\_VALKEY\_INVALIDATION\_CHANNEL / Type String / Default cpf.cache.invalidate / Required enabled=true / Range·Condition 안전한 channel pattern
- Consumer: CpfValkeyProperties / Profile·Capability cache:valkey / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 무효화 채널 불일치 / Check Valkey health + invalidation/reconcile test / Expected 공유 cache·무효화·reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/cache-valkey/src/main/java/com/cpf/starter/data/cache/valkey/CpfValkeyProperties.java

**P-010** cpf.data.cache.valkey.default-ttl

- Binding: Env CPF\_DATA\_CACHE\_VALKEY\_DEFAULT\_TTL / Type Duration / Default 10m / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfValkeyProperties / Profile·Capability cache:valkey / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom TTL 오류 / Check Valkey health + invalidation/reconcile test / Expected 공유 cache·무효화·reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/cache-valkey/src/main/java/com/cpf/starter/data/cache/valkey/CpfValkeyProperties.java

**P-011** cpf.data.cache.valkey.required

- Binding: Env CPF\_DATA\_CACHE\_VALKEY\_REQUIRED / Type Boolean / Default true / Required enabled=true / Range·Condition true 고정 운영 권고
- Consumer: CpfValkeyProperties / Profile·Capability cache:valkey / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Provider 장애 시 기대 fail-open/closed 의미 불일치 / Check Valkey health + invalidation/reconcile test / Expected 공유 cache·무효화·reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/cache-valkey/src/main/java/com/cpf/starter/data/cache/valkey/CpfValkeyProperties.java

**P-012** cpf.data.cache.valkey.tls

- Binding: Env CPF\_DATA\_CACHE\_VALKEY\_TLS / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfValkeyProperties / Profile·Capability cache:valkey / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom TLS 정책 불일치 / Check Valkey health + invalidation/reconcile test / Expected 공유 cache·무효화·reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/cache-valkey/src/main/java/com/cpf/starter/data/cache/valkey/CpfValkeyProperties.java

**P-013** cpf.data.cache.valkey.maximum-payload-bytes

- Binding: Env CPF\_DATA\_CACHE\_VALKEY\_MAXIMUM\_PAYLOAD\_BYTES / Type Integer / Default 1048576 / Required enabled=true / Range·Condition 1..67108864

- Consumer: CpfValkeyProperties / Profile·Capability cache:valkey / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom oversize 거부 / Check Valkey health + invalidation/reconcile test / Expected 공유 cache·무효화·reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/cache-valkey/src/main/java/com/cpf/starter/data/cache/valkey/CpfValkeyProperties.java

**P-014** cpf.data.cache.valkey.scan-count

- Binding: Env CPF\_DATA\_CACHE\_VALKEY\_SCAN\_COUNT / Type Integer / Default 500 / Required enabled=true / Range·Condition 10..10000
- Consumer: CpfValkeyProperties / Profile·Capability cache:valkey / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom scan 비용/기동 검증 실패 / Check Valkey health + invalidation/reconcile test / Expected 공유 cache·무효화·reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/cache-valkey/src/main/java/com/cpf/starter/data/cache/valkey/CpfValkeyProperties.java

**P-015** cpf.data.persistence.jdbc.enabled

- Binding: Env CPF\_DATA\_PERSISTENCE\_JDBC\_ENABLED / Type Boolean / Default true / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfJdbcStarterProperties / Profile·Capability data:jdbc / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom JDBC capability 비활성/Bean 부재 / Check DB health / Expected 선택 Data Provider 와 일치 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/persistence-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/data/persistence/jdbc/CpfJdbcStarterProperties.java

**P-016** cpf.data.persistence.jdbc.required

- Binding: Env CPF\_DATA\_PERSISTENCE\_JDBC\_REQUIRED / Type Boolean / Default true / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfJdbcStarterProperties / Profile·Capability data:jdbc / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom DB 장애 시 readiness 의미 불일치 / Check DB health / Expected required 정책과 readiness 일치 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/persistence-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/data/persistence/jdbc/CpfJdbcStarterProperties.java

**P-017** cpf.data.persistence.jdbc.validation-query

- Binding: Env CPF\_DATA\_PERSISTENCE\_JDBC\_VALIDATION\_QUERY / Type String / Default SELECT 1 / Required 아니오 / Range·Condition Vendor 에서 유효한 read-only query
- Consumer: CpfJdbcStarterProperties / Profile·Capability data:jdbc / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom readiness 검증 실패 / Check DB health/readiness / Expected query 성공 / Rollback 이전 query 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/persistence-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/data/persistence/jdbc/CpfJdbcStarterProperties.java

**P-018** cpf.data.persistence.jdbc.validation-timeout-seconds

- Binding: Env CPF\_DATA\_PERSISTENCE\_JDBC\_VALIDATION\_TIMEOUT\_SECONDS / Type Integer / Default 5 / Required 아니오 / Range·Condition 1..60
- Consumer: CpfJdbcStarterProperties / Profile·Capability data:jdbc / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 과도한 health 지연/기동 검증 실패 / Check DB health timeout / Expected 정해진 시간 안에 health 판정 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/persistence-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/data/persistence/jdbc/CpfJdbcStarterProperties.java

**P-019** cpf.db.vendor

- Binding: Env CPF\_DB\_VENDOR / Type Enum / Default 없음 / Required 예 / Range·Condition mariadb|postgresql|oracle

- Consumer: CpfSqlResourceResolver / Profile·Capability all DB consumers / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 기동 단계에서 unsupported/missing 실패 / Check DB pack verify / Expected 선택 Vendor 와 pack.json vendor 일치 / Rollback 이전 Vendor/pack 쌍 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/database/CpfSqlResourceResolver.java

**P-020** cpf.db.resource-root

- Binding: Env CPF\_DB\_RESOURCE\_ROOT / Type Path / Default 없음 / Required 제품 Runtime 에서 예 / Range·Condition 검증된 중앙 Vendor Pack root
- Consumer: CpfVendorResourceRoot / Profile·Capability all DB consumers / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Module-local fallback 없이 기동 실패 / Check pack.json/schemaVersion/vendor 확인 / Expected real path 가 root 안이며 pack schemaVersion=1 / Rollback 이전 승인 Pack root 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/database/CpfVendorResourceRoot.java

**P-021** cpf.db.read-routing.enabled

- Binding: Env CPF\_DB\_READ\_ROUTING\_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfDataSourceConfig / Profile·Capability data:jdbc|mybatis / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom read replica 예상과 다른 routing / Check read/write routing smoke / Expected write 후 read-your-write 정책 충족 / Rollback false 또는 이전 정책으로 복원
- Source: cpf-starters/data/persistence-jdbc/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfDataSourceConfig.java

**P-022** cpf.db.read-routing.max-replica-lag-ms

- Binding: Env CPF\_DB\_READ\_ROUTING\_MAX\_REPLICA\_LAG\_MS / Type Long / Default 5000 / Required read-routing=true / Range·Condition >=0
- Consumer: CpfDataSourceConfig / Profile·Capability data:jdbc|mybatis / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom stale read 허용 범위 오류 / Check replica lag metric / Expected 허용 lag 이내만 replica 사용 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/data/persistence-jdbc/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfDataSourceConfig.java

**P-023** cpf.db.read-routing.read-after-write-ms

- Binding: Env CPF\_DB\_READ\_ROUTING\_READ\_AFTER\_WRITE\_MS / Type Long / Default 3000 / Required read-routing=true / Range·Condition >=0
- Consumer: CpfDataSourceConfig / Profile·Capability data:jdbc|mybatis / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom write 직후 stale read / Check read-after-write test / Expected 기간 내 primary/read-safe 경로 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/data/persistence-jdbc/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfDataSourceConfig.java

**P-024** spring.datasource.cpf.\*

- Binding: Env SPRING\_DATASOURCE\_CPF\_ / Type Spring datasource group / Default Spring Boot binding / Required 예 / Range·Condition URL/driver/pool 정책
- Consumer: CpfDataSourceConfig / Profile·Capability data:jdbc|mybatis / Restart 필요 / Secret username/password 포함
- Failure/Verify: Symptom DB 연결 실패 / Check DataSource health + 최소 query / Expected CPF primary datasource 연결/검증 성공 / Rollback 이전 datasource secret/config 복원
- Source: cpf-starters/data/persistence-jdbc/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfDataSourceConfig.java

**P-025** spring.datasource.cpf.replica.\*

- Binding: Env SPRING\_DATASOURCE\_CPF\_REPLICA\_\_ / Type Spring datasource group / Default 없음 / Required read-routing 사용 시 / Range·Condition Replica datasource binding
- Consumer: CpfDataSourceConfig / Profile·Capability data:jdbc|mybatis / Restart 필요 / Secret username/password 포함
- Failure/Verify: Symptom Replica health/routing 실패 / Check replica health/lag test / Expected 허용 lag 내 read route / Rollback read-routing=false 또는 이전 replica 복원
- Source: cpf-starters/data/persistence-jdbc/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfDataSourceConfig.java

**P-026** cpf.file.archive.max-entries

- Binding: Env CPF\_FILE\_ARCHIVE\_MAX\_ENTRIES / Type Integer / Default 10000 / Required 아니오 / Range·Condition >=1
- Consumer: CpfArchiveProperties / Profile·Capability file/archive / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Archive entry 폭증 방어 / Check Archive negative corpus / Expected 제한 초과 archive 거부 / Rollback 이전 제한 복원
- Source: cpf-starters/file/archive/src/main/java/com/cpf/starter/archive/CpfArchiveProperties.java

**P-027** cpf.file.archive.max-expanded-bytes

- Binding: Env CPF\_FILE\_ARCHIVE\_MAX\_EXPANDED\_BYTES / Type Long / Default 2147483648 / Required 아니오 / Range·Condition >=1
- Consumer: CpfArchiveProperties / Profile·Capability file/archive / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Archive bomb expanded bytes 차단 / Check Archive negative corpus / Expected 제한 초과 archive 거부 / Rollback 이전 제한 복원
- Source: cpf-starters/file/archive/src/main/java/com/cpf/starter/archive/CpfArchiveProperties.java

**P-028** cpf.file.archive.max-expansion-ratio

- Binding: Env CPF\_FILE\_ARCHIVE\_MAX\_EXPANSION\_RATIO / Type Integer / Default 100 / Required 아니오 / Range·Condition >=1
- Consumer: CpfArchiveProperties / Profile·Capability file/archive / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 압축률 폭증 차단 / Check Archive negative corpus / Expected 제한 초과 archive 거부 / Rollback 이전 제한 복원
- Source: cpf-starters/file/archive/src/main/java/com/cpf/starter/archive/CpfArchiveProperties.java

**P-029** cpf.framework.attachment.root

- Binding: Env CPF\_FRAMEWORK\_ATTACHMENT\_ROOT / Type Path / Default prod: 없음 / 그 외 java.io.tmpdir/cpf-attachments / Required prod 에서 예 / Range·Condition 쓰기 가능하고 승인된 root
- Consumer: CpfAttachmentAutoConfiguration / Profile·Capability file/attachment / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom prod 기동 실패 또는 잘못된 저장 위치 / Check upload/download + path traversal test / Expected 파일이 root 밖으로 탈출하지 않음 / Rollback 이전 root 복원
- Source: cpf-starters/file/attachment/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfAttachmentAutoConfiguration.java

**P-030** cpf.framework.attachment.max-bytes

- Binding: Env CPF\_FRAMEWORK\_ATTACHMENT\_MAX\_BYTES / Type Long / Default 10485760 / Required 아니오 / Range·Condition positive
- Consumer: CpfAttachmentAutoConfiguration / Profile·Capability file/attachment / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom oversize 업로드 거부/용량 위험 / Check upload size test / Expected 상한 초과 거부 / Rollback 이전 제한 복원
- Source: cpf-starters/file/attachment/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfAttachmentAutoConfiguration.java

**P-031** cpf.framework.attachment.allowed-extensions

- Binding: Env CPF\_FRAMEWORK\_ATTACHMENT\_ALLOWED\_EXTENSIONS / Type CSV / Default txt, csv, json, xml, pdf, png, jpg, jpeg, gif, zip / Required 아니오 / Range·Condition 승인 extension allowlist
- Consumer: CpfAttachmentAutoConfiguration / Profile·Capability file:attachment / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 허용되지 않은 형식 업로드 / Check upload negative test / Expected allowlist 만 저장 / Rollback 이전 allowlist 복원
- Source: cpf-starters/file/attachment/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfAttachmentAutoConfiguration.java

**P-032** cpf.file.sftp.enabled

- Binding: Env CPF\_FILE\_SFTP\_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

**P-033** cpf.file.sftp.host

- Binding: Env CPF\_FILE\_SFTP\_HOST / Type String / Default 없음 / Required enabled=true / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

**P-034** cpf.file.sftp.port

- Binding: Env CPF\_FILE\_SFTP\_PORT / Type Integer / Default 22 / Required enabled=true / Range·Condition 1..65535
- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

**P-035** cpf.file.sftp.username

- Binding: Env CPF\_FILE\_SFTP\_USERNAME / Type String / Default 없음 / Required enabled=true / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

**P-036** cpf.file.sftp.password-secret

- Binding: Env CPF\_FILE\_SFTP\_PASSWORD\_SECRET / Type Secret reference / Default 없음 / Required enabled=true / Range·Condition provider:key
- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 예
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

**P-037** cpf.file.sftp.connect-timeout

- Binding: Env CPF\_FILE\_SFTP\_CONNECT\_TIMEOUT / Type Duration / Default 10s / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

**P-038** cpf.file.sftp.operation-timeout

- Binding: Env CPF\_FILE\_SFTP\_OPERATION\_TIMEOUT / Type Duration / Default 30s / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

**P-039** cpf.file.sftp.started-recovery-age

- Binding: Env CPF\_FILE\_SFTP\_STARTED\_RECOVERY\_AGE / Type Duration / Default 15m / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

**P-040** cpf.file.sftp.buffer-bytes

- Binding: Env CPF\_FILE\_SFTP\_BUFFER\_BYTES / Type Integer / Default 65536 / Required enabled=true / Range·Condition  $\geq 4096$
- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

**P-041** cpf.file.sftp.max-transfer-bytes

- Binding: Env CPF\_FILE\_SFTP\_MAX\_TRANSFER\_BYTES / Type Long / Default 1073741824 / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

**P-042** cpf.file.sftp.ledger-required

- Binding: Env CPF\_FILE\_SFTP\_LEDGER\_REQUIRED / Type Boolean / Default true / Required enabled=true / Range·Condition true; 비활성 금지
- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

**P-043** cpf.file.sftp.local-root



- Binding: Env CPF\_FILE\_SFTP\_LOCAL\_ROOT / Type Path / Default . / Required enabled=true / Range·Condition approved local root
- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

**P-044** cpf.file.sftp.remote-root

- Binding: Env CPF\_FILE\_SFTP\_REMOTE\_ROOT / Type Path / Default / / Required enabled=true / Range·Condition approved remote root
- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

**P-045** cpf.file.sftp.password

- Binding: Env CPF\_FILE\_SFTP\_PASSWORD / Type String / Default 없음 / Required 금지 / Range·Condition raw secret 금지
- Consumer: CpfSftpProperties validation / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 예
- Failure/Verify: Symptom 값이 있으면 기동 실패 / Check startup negative test / Expected 지속 미설정 / Rollback 삭제하고 password-secret 사용
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

**P-046** cpf.service-call.enabled

- Binding: Env CPF\_SERVICE\_CALL\_ENABLED / Type Boolean / Default true / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류 / Check service-call history + outbound log/fault test / Expected timeout budget·retry·UNKNOWN\_RESULT 분류 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/servicecall/CpfServiceCallProperties.java

**P-047** cpf.service-call.default-timeout-millis

- Binding: Env CPF\_SERVICE\_CALL\_DEFAULT\_TIMEOUT\_MILLIS / Type Integer / Default 3000 / Required 아니오 / Range·Condition positive
- Consumer: CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류 / Check service-call history + outbound log/fault test / Expected timeout budget·retry·UNKNOWN\_RESULT 분류 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/servicecall/CpfServiceCallProperties.java

**P-048** cpf.service-call.default-retry-count

- Binding: Env CPF\_SERVICE\_CALL\_DEFAULT\_RETRY\_COUNT / Type Integer / Default 1 / Required 아니오 / Range·Condition 0..max-retry-count
- Consumer: CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류 / Check service-call history + outbound log/fault test / Expected timeout budget·retry·UNKNOWN\_RESULT 분류 일치 / Rollback 이전 값 복원

- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/servicecall/CpfServiceCallProperties.java

**P-049** cpf.service-call.max-history-query-limit

- Binding: Env CPF\_SERVICE\_CALL\_MAX\_HISTORY\_QUERY\_LIMIT / Type Integer / Default 500 / Required 아니오 / Range·Condition positive
- Consumer: CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류 / Check service-call history + outbound log/fault test / Expected timeout budget·retry·UNKNOWN\_RESULT 분류 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/servicecall/CpfServiceCallProperties.java

**P-050** cpf.service-call.max-retry-count

- Binding: Env CPF\_SERVICE\_CALL\_MAX\_RETRY\_COUNT / Type Integer / Default 3 / Required 아니오 / Range·Condition >=0
- Consumer: CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류 / Check service-call history + outbound log/fault test / Expected timeout budget·retry·UNKNOWN\_RESULT 분류 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/servicecall/CpfServiceCallProperties.java

**P-051** cpf.service-call.circuit-open-failure-threshold

- Binding: Env CPF\_SERVICE\_CALL\_CIRCUIT\_OPEN\_FAILURE\_THRESHOLD / Type Integer / Default 3 / Required 아니오 / Range·Condition positive
- Consumer: CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류 / Check service-call history + outbound log/fault test / Expected timeout budget·retry·UNKNOWN\_RESULT 분류 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/servicecall/CpfServiceCallProperties.java

**P-052** cpf.service-call.circuit-open-retry-after-millis

- Binding: Env CPF\_SERVICE\_CALL\_CIRCUIT\_OPEN\_RETRY\_AFTER\_MILLIS / Type Long / Default 30000 / Required 아니오 / Range·Condition positive
- Consumer: CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류 / Check service-call history + outbound log/fault test / Expected timeout budget·retry·UNKNOWN\_RESULT 분류 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/servicecall/CpfServiceCallProperties.java

**P-053** cpf.service-call.retry-backoff-millis

- Binding: Env CPF\_SERVICE\_CALL\_RETRY\_BACKOFF\_MILLIS / Type Long / Default 100 / Required 아니오 / Range·Condition >=0
- Consumer: CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류 / Check service-call history + outbound log/fault test / Expected timeout budget·retry·UNKNOWN\_RESULT 분류 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/servicecall/CpfServiceCallProperties.java



**P-054** `cpf.service-call.max-retry-backoff-millis`

- Binding: Env `CPF_SERVICE_CALL_MAX_RETRY_BACKOFF_MILLIS` / Type Long / Default 2000 / Required 아니오 / Range·Condition `>=retry-backoff`
- Consumer: `CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties` / Profile·Capability `integration-transport:http` / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom `timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류` / Check `service-call history + outbound log/fault test` / Expected `timeout budget·retry·UNKNOWN_RESULT` 분류 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: `cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/servicecall/CpfServiceCallProperties.java`

**P-055** `cpf.service-call.fallback-to-configured-endpoint`

- Binding: Env `CPF_SERVICE_CALL_FALLBACK_TO_CONFIGURED_ENDPOINT` / Type Boolean / Default true / Required 아니오 / Range·Condition `true/false`
- Consumer: `CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties` / Profile·Capability `integration-transport:http` / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom `timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류` / Check `service-call history + outbound log/fault test` / Expected `timeout budget·retry·UNKNOWN_RESULT` 분류 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: `cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/servicecall/CpfServiceCallProperties.java`

**P-056** `cpf.http-client.connect-timeout-millis`

- Binding: Env `CPF_HTTP_CLIENT_CONNECT_TIMEOUT_MILLIS` / Type Integer / Default 3000 / Required 아니오 / Range·Condition `positive`
- Consumer: `CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties` / Profile·Capability `integration-transport:http` / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom `timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류` / Check `service-call history + outbound log/fault test` / Expected `timeout budget·retry·UNKNOWN_RESULT` 분류 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: `cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/http/CpfHttpClientProperties.java`

**P-057** `cpf.http-client.read-timeout-millis`

- Binding: Env `CPF_HTTP_CLIENT_READ_TIMEOUT_MILLIS` / Type Integer / Default 5000 / Required 아니오 / Range·Condition `positive`
- Consumer: `CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties` / Profile·Capability `integration-transport:http` / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom `timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류` / Check `service-call history + outbound log/fault test` / Expected `timeout budget·retry·UNKNOWN_RESULT` 분류 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: `cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/http/CpfHttpClientProperties.java`

**P-058** `cpf.http-client.max-in-memory-size-kb`

- Binding: Env `CPF_HTTP_CLIENT_MAX_IN_MEMORY_SIZE_KB` / Type Integer / Default 2048 / Required 아니오 / Range·Condition `positive/bounded`
- Consumer: `CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties` / Profile·Capability `integration-transport:http` / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom `timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류` / Check `service-call history + outbound log/fault test` / Expected `timeout budget·retry·UNKNOWN_RESULT` 분류 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: `cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/http/CpfHttpClientProperties.java`

**P-059** `cpf.services.<serviceId>.base-url`

- Binding: Env 동적 Key — 해당 service/provider 식별자로 치환 / Type URI / Default 없음 / Required 서비스 사용 시 / Range·Condition approved http/https target
- Consumer: CpfServiceEndpointProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom SSRF/pinning/endpoint resolution 오류 / Check connection-test + DNS/address pinning fault / Expected allowlist/pin 을 통과한 대상만 연결 / Rollback 이전 endpoint snapshot 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/http/CpfServiceEndpointProperties.java

**P-060** cpf.services.<serviceld>.description

- Binding: Env 동적 Key — 해당 service/provider 식별자로 치환 / Type String / Default 없음 / Required 서비스 사용 시 / Range·Condition text
- Consumer: CpfServiceEndpointProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom SSRF/pinning/endpoint resolution 오류 / Check connection-test + DNS/address pinning fault / Expected allowlist/pin 을 통과한 대상만 연결 / Rollback 이전 endpoint snapshot 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/http/CpfServiceEndpointProperties.java

**P-061** cpf.services.<serviceld>.allow-dns

- Binding: Env 동적 Key — 해당 service/provider 식별자로 치환 / Type Boolean / Default false / Required 서비스 사용 시 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfServiceEndpointProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom SSRF/pinning/endpoint resolution 오류 / Check connection-test + DNS/address pinning fault / Expected allowlist/pin 을 통과한 대상만 연결 / Rollback 이전 endpoint snapshot 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/http/CpfServiceEndpointProperties.java

**P-062** cpf.services.<serviceld>.allow-private

- Binding: Env 동적 Key — 해당 service/provider 식별자로 치환 / Type Boolean / Default false / Required 서비스 사용 시 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfServiceEndpointProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom SSRF/pinning/endpoint resolution 오류 / Check connection-test + DNS/address pinning fault / Expected allowlist/pin 을 통과한 대상만 연결 / Rollback 이전 endpoint snapshot 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/http/CpfServiceEndpointProperties.java

**P-063** cpf.services.<serviceld>.allow-public

- Binding: Env 동적 Key — 해당 service/provider 식별자로 치환 / Type Boolean / Default true / Required 서비스 사용 시 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfServiceEndpointProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom SSRF/pinning/endpoint resolution 오류 / Check connection-test + DNS/address pinning fault / Expected allowlist/pin 을 통과한 대상만 연결 / Rollback 이전 endpoint snapshot 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/http/CpfServiceEndpointProperties.java

**P-064** cpf.services.<serviceld>.allowed-cidrs

- Binding: Env 동적 Key — 해당 service/provider 식별자로 치환 / Type List<CIDR> / Default [] / Required 서비스 사용 시 / Range·Condition valid CIDR
- Consumer: CpfServiceEndpointProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오

- Failure/Verify: Symptom SSRF/pinning/endpoint resolution 오류 / Check connection-test + DNS/address pinning fault / Expected allowlist/pin 을 통과한 대상만 연결 / Rollback 이전 endpoint snapshot 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/http/CpfServiceEndpointProperties.java

**P-065** cpf.services.<serviceld>.allowed-ports

- Binding: Env 동적 Key — 해당 service/provider 식별자로 치환 / Type List<Integer> / Default [443,8443,9443] / Required 서비스 사용 시 / Range·Condition 1..65535
- Consumer: CpfServiceEndpointProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom SSRF/pinning/endpoint resolution 오류 / Check connection-test + DNS/address pinning fault / Expected allowlist/pin 을 통과한 대상만 연결 / Rollback 이전 endpoint snapshot 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/http/CpfServiceEndpointProperties.java

**P-066** cpf.services.<serviceld>.pinned-addresses

- Binding: Env 동적 Key — 해당 service/provider 식별자로 치환 / Type List<IP> / Default [] / Required 서비스 사용 시 / Range·Condition valid IP
- Consumer: CpfServiceEndpointProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom SSRF/pinning/endpoint resolution 오류 / Check connection-test + DNS/address pinning fault / Expected allowlist/pin 을 통과한 대상만 연결 / Rollback 이전 endpoint snapshot 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/http/CpfServiceEndpointProperties.java

**P-067** cpf.integration.resilience.enabled

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_RESILIENCE\_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfResilienceAutoConfiguration / Profile·Capability integration/resilience / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom lock/state/guard/reconcile 정책 오류 / Check resilience fault test + runtime health / Expected retry/circuit/lock/reconcile 경계 정상 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/resilience/src/main/java/com/cpf/starter/integration/resilience/internal/CpfResilienceAutoConfiguration.java

**P-068** cpf.integration.resilience.locking.local-provider-enabled

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_RESILIENCE\_LOCKING\_LOCAL\_PROVIDER\_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfResilienceAutoConfiguration / Profile·Capability integration/resilience / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom lock/state/guard/reconcile 정책 오류 / Check resilience fault test + runtime health / Expected retry/circuit/lock/reconcile 경계 정상 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/resilience/src/main/java/com/cpf/starter/integration/resilience/internal/CpfResilienceAutoConfiguration.java

**P-069** cpf.integration.resilience.locking.local.maximum-tracked-keys

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_RESILIENCE\_LOCKING\_LOCAL\_MAXIMUM\_TRACKED\_KEYS / Type Integer / Default implementation constant / Required local provider 사용 시 / Range·Condition positive bounded
- Consumer: CpfResilienceAutoConfiguration / Profile·Capability integration/resilience / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom lock/state/guard/reconcile 정책 오류 / Check resilience fault test + runtime health / Expected retry/circuit/lock/reconcile 경계 정상 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/resilience/src/main/java/com/cpf/starter/integration/resilience/internal/CpfResilienceAutoConfiguration.java

**P-070** `cpf.integration.resilience.locking.jdbc-provider-enabled`

- Binding: Env `CPF_INTEGRATION_RESILIENCE_LOCKING_JDBC_PROVIDER_ENABLED` / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: `CpfResilienceAutoConfiguration` / Profile·Capability `integration/resilience` / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom `lock/state/guard/reconcile` 정책 오류 / Check `resilience fault test + runtime health` / Expected `retry/circuit/lock/reconcile` 경계 정상 / Rollback 이전 값 복원
- Source: `cpf-starters/integration/resilience/src/main/java/com/cpf/starter/integration/resilience/internal/CpfResilienceAutoConfiguration.java`

**P-071** `cpf.integration.resilience.state.jdbc-provider-enabled`

- Binding: Env `CPF_INTEGRATION_RESILIENCE_STATE_JDBC_PROVIDER_ENABLED` / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: `CpfResilienceAutoConfiguration` / Profile·Capability `integration/resilience` / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom `lock/state/guard/reconcile` 정책 오류 / Check `resilience fault test + runtime health` / Expected `retry/circuit/lock/reconcile` 경계 정상 / Rollback 이전 값 복원
- Source: `cpf-starters/integration/resilience/src/main/java/com/cpf/starter/integration/resilience/internal/CpfResilienceAutoConfiguration.java`

**P-072** `cpf.integration.resilience.state.jdbc.maximum-states`

- Binding: Env `CPF_INTEGRATION_RESILIENCE_STATE_JDBC_MAXIMUM_STATES` / Type Integer / Default `implementation constant` / Required `jdbc state 사용 시` / Range·Condition `positive bounded`
- Consumer: `CpfResilienceAutoConfiguration` / Profile·Capability `integration/resilience` / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom `lock/state/guard/reconcile` 정책 오류 / Check `resilience fault test + runtime health` / Expected `retry/circuit/lock/reconcile` 경계 정상 / Rollback 이전 값 복원
- Source: `cpf-starters/integration/resilience/src/main/java/com/cpf/starter/integration/resilience/internal/CpfResilienceAutoConfiguration.java`

**P-073** `cpf.integration.resilience.state.jdbc.maximum-commands`

- Binding: Env `CPF_INTEGRATION_RESILIENCE_STATE_JDBC_MAXIMUM_COMMANDS` / Type Integer / Default `implementation constant` / Required `jdbc state 사용 시` / Range·Condition `positive bounded`
- Consumer: `CpfResilienceAutoConfiguration` / Profile·Capability `integration/resilience` / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom `lock/state/guard/reconcile` 정책 오류 / Check `resilience fault test + runtime health` / Expected `retry/circuit/lock/reconcile` 경계 정상 / Rollback 이전 값 복원
- Source: `cpf-starters/integration/resilience/src/main/java/com/cpf/starter/integration/resilience/internal/CpfResilienceAutoConfiguration.java`

**P-074** `cpf.integration.resilience.state.jdbc.command-ttl`

- Binding: Env `CPF_INTEGRATION_RESILIENCE_STATE_JDBC_COMMAND_TTL` / Type Duration / Default `implementation constant` / Required `jdbc state 사용 시` / Range·Condition `positive`
- Consumer: `CpfResilienceAutoConfiguration` / Profile·Capability `integration/resilience` / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom `lock/state/guard/reconcile` 정책 오류 / Check `resilience fault test + runtime health` / Expected `retry/circuit/lock/reconcile` 경계 정상 / Rollback 이전 값 복원
- Source: `cpf-starters/integration/resilience/src/main/java/com/cpf/starter/integration/resilience/internal/CpfResilienceAutoConfiguration.java`

**P-075** `cpf.integration.resilience.engine.maximum-guard-entries`

- Binding: Env `CPF_INTEGRATION_RESILIENCE_ENGINE_MAXIMUM_GUARD_ENTRIES` / Type Integer / Default `10000` / Required `enabled=true` / Range·Condition `1..1000000`
- Consumer: `CpfResilienceAutoConfiguration` / Profile·Capability `integration/resilience` / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom `lock/state/guard/reconcile` 정책 오류 / Check `resilience fault test + runtime health` / Expected `retry/circuit/lock/reconcile` 경계 정상 / Rollback 이전 값 복원

- Source: cpf-starters/integration/resilience/src/main/java/com/cpf/starter/integration/resilience/internal/CpfResilienceAutoConfiguration.java

**P-076** cpf.integration.resilience.engine.guard-idle-ttl

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_RESILIENCE\_ENGINE\_GUARD\_IDLE\_TTL / Type Duration / Default 30m / Required enabled=true / Range·Condition >0..365d
- Consumer: CpfResilienceAutoConfiguration / Profile·Capability integration/resilience / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom lock/state/guard/reconcile 정책 오류 / Check resilience fault test + runtime health / Expected retry/circuit/lock/reconcile 경계 정상 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/resilience/src/main/java/com/cpf/starter/integration/resilience/internal/CpfResilienceAutoConfiguration.java

**P-077** cpf.reconciliation.worker.id

- Binding: Env CPF\_RECONCILIATION\_WORKER\_ID / Type String / Default CPF-RECONCILIATION / Required reconcile worker 사용 시 / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfResilienceAutoConfiguration / Profile·Capability integration/resilience / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom lock/state/guard/reconcile 정책 오류 / Check resilience fault test + runtime health / Expected retry/circuit/lock/reconcile 경계 정상 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/resilience/src/main/java/com/cpf/starter/integration/resilience/internal/CpfResilienceAutoConfiguration.java

**P-078** cpf.integration.tcp.enabled

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_TCP\_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

**P-079** cpf.integration.tcp.mode

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_TCP\_MODE / Type Enum / Default CLIENT / Required enabled=true / Range·Condition CLIENT/SERVER
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

**P-080** cpf.integration.tcp.host

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_TCP\_HOST / Type String / Default 127.0.0.1 / Required CLIENT / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

**P-081** cpf.integration.tcp.port

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_TCP\_PORT / Type Integer / Default 0 / Required enabled=true / Range·Condition 1..65535

- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

**P-082** cpf.integration.tcp.pool-size

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_TCP\_POOL\_SIZE / Type Integer / Default 4 / Required enabled=true / Range·Condition 1..256
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

**P-083** cpf.integration.tcp.connect-timeout

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_TCP\_CONNECT\_TIMEOUT / Type Duration / Default 3s / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

**P-084** cpf.integration.tcp.response-timeout

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_TCP\_RESPONSE\_TIMEOUT / Type Duration / Default 10s / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

**P-085** cpf.integration.tcp.idle-timeout

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_TCP\_IDLE\_TIMEOUT / Type Duration / Default 60s / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

**P-086** cpf.integration.tcp.frame

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_TCP\_FRAME / Type Enum / Default LENGTH\_HEADER / Required enabled=true / Range·Condition FIXED|LENGTH\_HEADER|STX\_ETX|CRLF
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오



- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

**P-087** cpf.integration.tcp.fixed-length

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_TCP\_FIXED\_LENGTH / Type Integer / Default 0 / Required frame=FIXED / Range·Condition positive
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

**P-088** cpf.integration.tcp.max-frame-bytes

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_TCP\_MAX\_FRAME\_BYTES / Type Integer / Default 1048576 / Required enabled=true / Range·Condition positive/bounded
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

**P-089** cpf.integration.tcp.charset

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_TCP\_CHARSET / Type Charset / Default UTF-8 / Required enabled=true / Range·Condition supported charset
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

**P-090** cpf.integration.tcp.tls

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_TCP\_TLS / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

**P-091** cpf.integration.tcp.mutual-tls

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_TCP\_MUTUAL\_TLS / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition tls=true 일 때만 true
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN

journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원

- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

#### P-092 cpf.integration.tcp.key-store

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_TCP\_KEY\_STORE / Type Path / Default 없음 / Required TLS/mTLS 조건 / Range·Condition readable
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 예
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN  
journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

#### P-093 cpf.integration.tcp.trust-store

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_TCP\_TRUST\_STORE / Type Path / Default 없음 / Required TLS/mTLS 조건 / Range·Condition readable
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 예
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN  
journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

#### P-094 cpf.integration.tcp.key-store-password

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_TCP\_KEY\_STORE\_PASSWORD / Type Secret / Default 없음 / Required keystore 사용 시 / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 예
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN  
journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

#### P-095 cpf.integration.tcp.trust-store-password

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_TCP\_TRUST\_STORE\_PASSWORD / Type Secret / Default 없음 / Required truststore 사용 시 / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 예
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN  
journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

#### P-096 cpf.integration.tcp.max-pending

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_TCP\_MAX\_PENDING / Type Integer / Default 10000 / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN  
journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원



- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

#### P-097 cpf.integration.tcp.max-orphans

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_TCP\_MAX\_ORPHANS / Type Integer / Default 1000 / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

#### P-098 cpf.integration.tcp.max-unknown-results

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_TCP\_MAX\_UNKNOWN\_RESULTS / Type Integer / Default 10000 / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

#### P-099 cpf.integration.tcp.unknown-result-journal

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_TCP\_UNKNOWN\_RESULT\_JOURNAL / Type Path / Default runtime/cpf/tcp/unknown-results.journal / Required enabled=true / Range·Condition writable bounded path
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

#### P-100 cpf.integration.tcp.reconnect-initial

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_TCP\_RECONNECT\_INITIAL / Type Duration / Default 200ms / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

#### P-101 cpf.integration.tcp.reconnect-max

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_TCP\_RECONNECT\_MAX / Type Duration / Default 30s / Required enabled=true / Range·Condition >= initial
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

**P-102** cpf.integration.tcp.reconnect-jitter

- Binding: Env CPF\_INTEGRATION\_TCP\_RECONNECT\_JITTER / Type Double / Default 0.2 / Required enabled=true / Range·Condition 0..1
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

**P-103** cpf.messaging.kafka.acknowledgement-timeout

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_KAFKA\_ACKNOWLEDGEMENT\_TIMEOUT / Type Duration / Default 10s / Required Kafka 사용 시 / Range·Condition positive
- Consumer: CpfKafkaProperties / Profile·Capability messaging:kafka / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom ACK/payload/binding 정책 오류 / Check Kafka health + duplicate/ACK loss test / Expected stable binding·payload·ack 의미 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/messaging/kafka/src/main/java/com/cpf/starter/kafka/CpfKafkaProperties.java

**P-104** cpf.messaging.kafka.maximum-payload-bytes

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_KAFKA\_MAXIMUM\_PAYLOAD\_BYTES / Type Integer / Default 1048576 / Required Kafka 사용 시 / Range·Condition <=16777216
- Consumer: CpfKafkaProperties / Profile·Capability messaging:kafka / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom ACK/payload/binding 정책 오류 / Check Kafka health + duplicate/ACK loss test / Expected stable binding·payload·ack 의미 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/messaging/kafka/src/main/java/com/cpf/starter/kafka/CpfKafkaProperties.java

**P-105** cpf.messaging.kafka.require-idempotence

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_KAFKA\_REQUIRE\_IDEMPOTENCE / Type Boolean / Default binding default / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfKafkaProperties / Profile·Capability messaging:kafka / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom ACK/payload/binding 정책 오류 / Check Kafka health + duplicate/ACK loss test / Expected stable binding·payload·ack 의미 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/messaging/kafka/src/main/java/com/cpf/starter/kafka/CpfKafkaProperties.java

**P-106** cpf.messaging.kafka.binding-name

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_KAFKA\_BINDING\_NAME / Type String / Default kafka / Required Kafka 사용 시 / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfKafkaProperties / Profile·Capability messaging:kafka / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom ACK/payload/binding 정책 오류 / Check Kafka health + duplicate/ACK loss test / Expected stable binding·payload·ack 의미 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/messaging/kafka/src/main/java/com/cpf/starter/kafka/CpfKafkaProperties.java

**P-107** cpf.messaging.kafka.default-binding

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_KAFKA\_DEFAULT\_BINDING / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfKafkaProperties / Profile·Capability messaging:kafka / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom ACK/payload/binding 정책 오류 / Check Kafka health + duplicate/ACK loss test / Expected stable binding·payload·ack 의미 / Rollback 이전 값 복원

- Source: cpf-starters/messaging/kafka/src/main/java/com/cpf/starter/kafka/CpfKafkaProperties.java

**P-108** cpf.messaging.jms.enabled

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_JMS\_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfJmsProperties / Profile·Capability messaging:jms / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Destination/transaction/ACK 정책 오류 / Check JMS health + redelivery test / Expected session/ACK/destination 계약 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/messaging/jms/src/main/java/com/cpf/starter/jms/CpfJmsProperties.java

**P-109** cpf.messaging.jms.binding-name

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_JMS\_BINDING\_NAME / Type String / Default jms / Required enabled=true / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfJmsProperties / Profile·Capability messaging:jms / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Destination/transaction/ACK 정책 오류 / Check JMS health + redelivery test / Expected session/ACK/destination 계약 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/messaging/jms/src/main/java/com/cpf/starter/jms/CpfJmsProperties.java

**P-110** cpf.messaging.jms.default-binding

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_JMS\_DEFAULT\_BINDING / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfJmsProperties / Profile·Capability messaging:jms / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Destination/transaction/ACK 정책 오류 / Check JMS health + redelivery test / Expected session/ACK/destination 계약 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/messaging/jms/src/main/java/com/cpf/starter/jms/CpfJmsProperties.java

**P-111** cpf.messaging.jms.destination

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_JMS\_DESTINATION / Type String / Default 없음 / Required enabled=true / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfJmsProperties / Profile·Capability messaging:jms / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Destination/transaction/ACK 정책 오류 / Check JMS health + redelivery test / Expected session/ACK/destination 계약 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/messaging/jms/src/main/java/com/cpf/starter/jms/CpfJmsProperties.java

**P-112** cpf.messaging.jms.pub-sub-domain

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_JMS\_PUB\_SUB\_DOMAIN / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfJmsProperties / Profile·Capability messaging:jms / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Destination/transaction/ACK 정책 오류 / Check JMS health + redelivery test / Expected session/ACK/destination 계약 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/messaging/jms/src/main/java/com/cpf/starter/jms/CpfJmsProperties.java

**P-113** cpf.messaging.jms.session-transacted

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_JMS\_SESSION\_TRANSACTED / Type Boolean / Default true / Required enabled=true / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfJmsProperties / Profile·Capability messaging:jms / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Destination/transaction/ACK 정책 오류 / Check JMS health + redelivery test / Expected session/ACK/destination 계약 일치 / Rollback 이전 값 복원

- Source: cpf-starters/messaging/jms/src/main/java/com/cpf/starter/jms/CpfJmsProperties.java

#### P-114 cpf.messaging.jms.acknowledgement-mode

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_JMS\_ACKNOWLEDGEMENT\_MODE / Type Integer / Default 2 / Required enabled=true / Range·Condition Jakarta JMS ack mode
- Consumer: CpfJmsProperties / Profile·Capability messaging:jms / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Destination/transaction/ACK 정책 오류 / Check JMS health + redelivery test / Expected session/ACK/destination 계약 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/messaging/jms/src/main/java/com/cpf/starter/jms/CpfJmsProperties.java

#### P-115 cpf.messaging.jms.max-payload-bytes

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_JMS\_MAX\_PAYLOAD\_BYTES / Type Integer / Default 1048576 / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfJmsProperties / Profile·Capability messaging:jms / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Destination/transaction/ACK 정책 오류 / Check JMS health + redelivery test / Expected session/ACK/destination 계약 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/messaging/jms/src/main/java/com/cpf/starter/jms/CpfJmsProperties.java

#### P-116 cpf.messaging.ibm-mq.enabled

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_IBM\_MQ\_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpflbmMqProperties / Profile·Capability messaging:ibm-mq / Restart 필요 / Secret TLS/credential 은 ConnectionFactory 외부화
- Failure/Verify: Symptom CCDT 또는 channel/connection 구성 오류 / Check IBM MQ health + connection loss test / Expected 승인 ConnectionFactory class + destination 정상 / Rollback 이전 CCDT/channel snapshot 복원
- Source: cpf-starters/messaging/ibm-mq/src/main/java/com/cpf/starter/ibmmq/CpflbmMqProperties.java

#### P-117 cpf.messaging.ibm-mq.queue-manager

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_IBM\_MQ\_QUEUE\_MANAGER / Type String / Default 없음 / Required enabled=true / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpflbmMqProperties / Profile·Capability messaging:ibm-mq / Restart 필요 / Secret TLS/credential 은 ConnectionFactory 외부화
- Failure/Verify: Symptom CCDT 또는 channel/connection 구성 오류 / Check IBM MQ health + connection loss test / Expected 승인 ConnectionFactory class + destination 정상 / Rollback 이전 CCDT/channel snapshot 복원
- Source: cpf-starters/messaging/ibm-mq/src/main/java/com/cpf/starter/ibmmq/CpflbmMqProperties.java

#### P-118 cpf.messaging.ibm-mq.channel

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_IBM\_MQ\_CHANNEL / Type String / Default 없음 / Required CCDT 미사용 시 / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpflbmMqProperties / Profile·Capability messaging:ibm-mq / Restart 필요 / Secret TLS/credential 은 ConnectionFactory 외부화
- Failure/Verify: Symptom CCDT 또는 channel/connection 구성 오류 / Check IBM MQ health + connection loss test / Expected 승인 ConnectionFactory class + destination 정상 / Rollback 이전 CCDT/channel snapshot 복원
- Source: cpf-starters/messaging/ibm-mq/src/main/java/com/cpf/starter/ibmmq/CpflbmMqProperties.java

#### P-119 cpf.messaging.ibm-mq.connection-name

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_IBM\_MQ\_CONNECTION\_NAME / Type String / Default 없음 / Required CCDT 미사용 시 / Range·Condition non-blank

- Consumer: CpfIbmMqProperties / Profile·Capability messaging:ibm-mq / Restart 필요 / Secret TLS/credential 은 ConnectionFactory 외부화
- Failure/Verify: Symptom CCDT 또는 channel/connection 구성 오류 / Check IBM MQ health + connection loss test / Expected 승인 ConnectionFactory class + destination 정상 / Rollback 이전 CCDT/channel snapshot 복원
- Source: cpf-starters/messaging/ibm-mq/src/main/java/com/cpf/starter/ibmmq/CpfIbmMqProperties.java

**P-120** cpf.messaging.ibm-mq.ccdt-url

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_IBM\_MQ\_CCDT\_URL / Type URI / Default 없음 / Required channel+connection 미사용 시 / Range·Condition valid URL
- Consumer: CpfIbmMqProperties / Profile·Capability messaging:ibm-mq / Restart 필요 / Secret TLS/credential 은 ConnectionFactory 외부화
- Failure/Verify: Symptom CCDT 또는 channel/connection 구성 오류 / Check IBM MQ health + connection loss test / Expected 승인 ConnectionFactory class + destination 정상 / Rollback 이전 CCDT/channel snapshot 복원
- Source: cpf-starters/messaging/ibm-mq/src/main/java/com/cpf/starter/ibmmq/CpfIbmMqProperties.java

**P-121** cpf.messaging.ibm-mq.tls-required

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_IBM\_MQ\_TLS\_REQUIRED / Type Boolean / Default true / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfIbmMqProperties / Profile·Capability messaging:ibm-mq / Restart 필요 / Secret TLS/credential 은 ConnectionFactory 외부화
- Failure/Verify: Symptom CCDT 또는 channel/connection 구성 오류 / Check IBM MQ health + connection loss test / Expected 승인 ConnectionFactory class + destination 정상 / Rollback 이전 CCDT/channel snapshot 복원
- Source: cpf-starters/messaging/ibm-mq/src/main/java/com/cpf/starter/ibmmq/CpfIbmMqProperties.java

**P-122** cpf.messaging.ibm-mq.binding-name

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_IBM\_MQ\_BINDING\_NAME / Type String / Default ibm-mq / Required enabled=true / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfIbmMqProperties / Profile·Capability messaging:ibm-mq / Restart 필요 / Secret TLS/credential 은 ConnectionFactory 외부화
- Failure/Verify: Symptom CCDT 또는 channel/connection 구성 오류 / Check IBM MQ health + connection loss test / Expected 승인 ConnectionFactory class + destination 정상 / Rollback 이전 CCDT/channel snapshot 복원
- Source: cpf-starters/messaging/ibm-mq/src/main/java/com/cpf/starter/ibmmq/CpfIbmMqProperties.java

**P-123** cpf.messaging.ibm-mq.default-binding

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_IBM\_MQ\_DEFAULT\_BINDING / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfIbmMqProperties / Profile·Capability messaging:ibm-mq / Restart 필요 / Secret TLS/credential 은 ConnectionFactory 외부화
- Failure/Verify: Symptom CCDT 또는 channel/connection 구성 오류 / Check IBM MQ health + connection loss test / Expected 승인 ConnectionFactory class + destination 정상 / Rollback 이전 CCDT/channel snapshot 복원
- Source: cpf-starters/messaging/ibm-mq/src/main/java/com/cpf/starter/ibmmq/CpfIbmMqProperties.java

**P-124** cpf.messaging.ibm-mq.destination

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_IBM\_MQ\_DESTINATION / Type String / Default 없음 / Required enabled=true / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfIbmMqProperties / Profile·Capability messaging:ibm-mq / Restart 필요 / Secret TLS/credential 은 ConnectionFactory 외부화
- Failure/Verify: Symptom CCDT 또는 channel/connection 구성 오류 / Check IBM MQ health + connection loss test / Expected 승인 ConnectionFactory class + destination 정상 / Rollback 이전

CCDT/channel snapshot 복원

- Source: cpf-starters/messaging/ibm-mq/src/main/java/com/cpf/starter/ibmmq/CpflbmMqProperties.java

#### P-125 cpf.messaging.ibm-mq.max-payload-bytes

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_IBM\_MQ\_MAX\_PAYLOAD\_BYTES / Type Integer / Default 1048576 / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpflbmMqProperties / Profile·Capability messaging:ibm-mq / Restart 필요 / Secret TLS/credential 은 ConnectionFactory 외부화
- Failure/Verify: Symptom CCDT 또는 channel/connection 구성 오류 / Check IBM MQ health + connection loss test / Expected 승인 ConnectionFactory class + destination 정상 / Rollback 이전 CCDT/channel snapshot 복원
- Source: cpf-starters/messaging/ibm-mq/src/main/java/com/cpf/starter/ibmmq/CpflbmMqProperties.java

#### P-126 cpf.messaging.rabbitmq.enabled

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_RABBITMQ\_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfRabbitMqProperties / Profile·Capability messaging:rabbitmq / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom exchange/queue/confirm/consumer 정책 오류 / Check Rabbit health + confirm/ack/nack test / Expected manual ACK·mandatory publish·binding 정상 / Rollback 이전 broker topology/config 복원
- Source: cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java

#### P-127 cpf.messaging.rabbitmq.binding-name

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_RABBITMQ\_BINDING\_NAME / Type String / Default rabbitmq / Required enabled=true / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfRabbitMqProperties / Profile·Capability messaging:rabbitmq / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom exchange/queue/confirm/consumer 정책 오류 / Check Rabbit health + confirm/ack/nack test / Expected manual ACK·mandatory publish·binding 정상 / Rollback 이전 broker topology/config 복원
- Source: cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java

#### P-128 cpf.messaging.rabbitmq.default-binding

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_RABBITMQ\_DEFAULT\_BINDING / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfRabbitMqProperties / Profile·Capability messaging:rabbitmq / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom exchange/queue/confirm/consumer 정책 오류 / Check Rabbit health + confirm/ack/nack test / Expected manual ACK·mandatory publish·binding 정상 / Rollback 이전 broker topology/config 복원
- Source: cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java

#### P-129 cpf.messaging.rabbitmq.exchange

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_RABBITMQ\_EXCHANGE / Type String / Default 없음 / Required enabled=true / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfRabbitMqProperties / Profile·Capability messaging:rabbitmq / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom exchange/queue/confirm/consumer 정책 오류 / Check Rabbit health + confirm/ack/nack test / Expected manual ACK·mandatory publish·binding 정상 / Rollback 이전 broker topology/config 복원
- Source: cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java



**P-130** `cpf.messaging.rabbitmq.exchange-type`

- Binding: Env `CPF_MESSAGING_RABBITMQ_EXCHANGE_TYPE` / Type Enum / Default topic / Required `enabled=true` / Range·Condition `direct|topic|fanout|headers`
- Consumer: `CpfRabbitMqProperties` / Profile·Capability `messaging:rabbitmq` / Restart 필요 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom `exchange/queue/confirm/consumer` 정책 오류 / Check Rabbit health + `confirm/ack/nack` test / Expected `manual ACK·mandatory publish·binding` 정상 / Rollback 이전 `broker topology/config` 복원
- Source: `cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java`

**P-131** `cpf.messaging.rabbitmq.queue`

- Binding: Env `CPF_MESSAGING_RABBITMQ_QUEUE` / Type String / Default 없음 / Required `enabled=true` / Range·Condition `non-blank`
- Consumer: `CpfRabbitMqProperties` / Profile·Capability `messaging:rabbitmq` / Restart 필요 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom `exchange/queue/confirm/consumer` 정책 오류 / Check Rabbit health + `confirm/ack/nack` test / Expected `manual ACK·mandatory publish·binding` 정상 / Rollback 이전 `broker topology/config` 복원
- Source: `cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java`

**P-132** `cpf.messaging.rabbitmq.routing-key`

- Binding: Env `CPF_MESSAGING_RABBITMQ_ROUTING_KEY` / Type String / Default # / Required `enabled=true` / Range·Condition `broker-valid`
- Consumer: `CpfRabbitMqProperties` / Profile·Capability `messaging:rabbitmq` / Restart 필요 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom `exchange/queue/confirm/consumer` 정책 오류 / Check Rabbit health + `confirm/ack/nack` test / Expected `manual ACK·mandatory publish·binding` 정상 / Rollback 이전 `broker topology/config` 복원
- Source: `cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java`

**P-133** `cpf.messaging.rabbitmq.durable`

- Binding: Env `CPF_MESSAGING_RABBITMQ_DURABLE` / Type Boolean / Default `true` / Required 아니요 / Range·Condition `true/false`
- Consumer: `CpfRabbitMqProperties` / Profile·Capability `messaging:rabbitmq` / Restart 필요 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom `exchange/queue/confirm/consumer` 정책 오류 / Check Rabbit health + `confirm/ack/nack` test / Expected `manual ACK·mandatory publish·binding` 정상 / Rollback 이전 `broker topology/config` 복원
- Source: `cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java`

**P-134** `cpf.messaging.rabbitmq.quorum`

- Binding: Env `CPF_MESSAGING_RABBITMQ_QUORUM` / Type Boolean / Default `true` / Required 아니요 / Range·Condition `true/false`
- Consumer: `CpfRabbitMqProperties` / Profile·Capability `messaging:rabbitmq` / Restart 필요 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom `exchange/queue/confirm/consumer` 정책 오류 / Check Rabbit health + `confirm/ack/nack` test / Expected `manual ACK·mandatory publish·binding` 정상 / Rollback 이전 `broker topology/config` 복원
- Source: `cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java`

**P-135** `cpf.messaging.rabbitmq.prefetch`

- Binding: Env `CPF_MESSAGING_RABBITMQ_PREFETCH` / Type Integer / Default 50 / Required `enabled=true` / Range·Condition `>=1`

- Consumer: CpfRabbitMqProperties / Profile·Capability messaging:rabbitmq / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom exchange/queue/confirm/consumer 정책 오류 / Check Rabbit health + confirm/ack/nack test / Expected manual ACK·mandatory publish·binding 정상 / Rollback 이전 broker topology/config 복원
- Source: cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java

**P-136** cpf.messaging.rabbitmq.concurrency

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_RABBITMQ\_CONCURRENCY / Type Integer / Default 1 / Required enabled=true / Range·Condition >=1
- Consumer: CpfRabbitMqProperties / Profile·Capability messaging:rabbitmq / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom exchange/queue/confirm/consumer 정책 오류 / Check Rabbit health + confirm/ack/nack test / Expected manual ACK·mandatory publish·binding 정상 / Rollback 이전 broker topology/config 복원
- Source: cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java

**P-137** cpf.messaging.rabbitmq.max-payload-bytes

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_RABBITMQ\_MAX\_PAYLOAD\_BYTES / Type Integer / Default 1048576 / Required enabled=true / Range·Condition >=1
- Consumer: CpfRabbitMqProperties / Profile·Capability messaging:rabbitmq / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom exchange/queue/confirm/consumer 정책 오류 / Check Rabbit health + confirm/ack/nack test / Expected manual ACK·mandatory publish·binding 정상 / Rollback 이전 broker topology/config 복원
- Source: cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java

**P-138** cpf.messaging.rabbitmq.confirm-timeout

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_RABBITMQ\_CONFIRM\_TIMEOUT / Type Duration / Default 10s / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfRabbitMqProperties / Profile·Capability messaging:rabbitmq / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom exchange/queue/confirm/consumer 정책 오류 / Check Rabbit health + confirm/ack/nack test / Expected manual ACK·mandatory publish·binding 정상 / Rollback 이전 broker topology/config 복원
- Source: cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java

**P-139** cpf.messaging.reliability.enabled

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_RELIABILITY\_ENABLED / Type Boolean / Default true / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfMessagingReliabilityProperties / Profile·Capability messaging reliability / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Outbox/Inbox/DLQ schema·lease/replay 오류 / Check cpfBrokerReliabilityHealthIndicator + replay/reconcile test / Expected outbox/inbox/dlq 존재·lease/reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원; schema-required 우회 금지
- Source: cpf-starters/messaging/reliability-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/messaging/reliability/CpfMessagingReliabilityProperties.java

**P-140** cpf.messaging.reliability.schema-required

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_RELIABILITY\_SCHEMA\_REQUIRED / Type Boolean / Default true / Required enabled=true / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfMessagingReliabilityProperties / Profile·Capability messaging reliability / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Outbox/Inbox/DLQ schema·lease/replay 오류 / Check cpfBrokerReliabilityHealthIndicator + replay/reconcile test / Expected outbox/inbox/dlq 존재·lease/reconcile



정상 / Rollback 이전 값 복원; schema-required 우회 금지

- Source: cpf-starters/messaging/reliability-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/messaging/reliability/CpfMessagingReliabilityProperties.java

#### P-141 cpf.messaging.reliability.claim-limit

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_RELIABILITY\_CLAIM\_LIMIT / Type Integer / Default 100 / Required enabled=true / Range·Condition 1..1000
- Consumer: CpfMessagingReliabilityProperties / Profile·Capability messaging reliability / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Outbox/Inbox/DLQ schema·lease/replay 오류 / Check cpfBrokerReliabilityHealthIndicator + replay/reconcile test / Expected outbox/inbox/dlq 존재·lease/reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원; schema-required 우회 금지
- Source: cpf-starters/messaging/reliability-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/messaging/reliability/CpfMessagingReliabilityProperties.java

#### P-142 cpf.messaging.reliability.lease

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_RELIABILITY\_LEASE / Type Duration / Default 30s / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfMessagingReliabilityProperties / Profile·Capability messaging reliability / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Outbox/Inbox/DLQ schema·lease/replay 오류 / Check cpfBrokerReliabilityHealthIndicator + replay/reconcile test / Expected outbox/inbox/dlq 존재·lease/reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원; schema-required 우회 금지
- Source: cpf-starters/messaging/reliability-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/messaging/reliability/CpfMessagingReliabilityProperties.java

#### P-143 cpf.messaging.reliability.max-replay-batch

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_RELIABILITY\_MAX\_REPLAY\_BATCH / Type Integer / Default 500 / Required enabled=true / Range·Condition 1..5000
- Consumer: CpfMessagingReliabilityProperties / Profile·Capability messaging reliability / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Outbox/Inbox/DLQ schema·lease/replay 오류 / Check cpfBrokerReliabilityHealthIndicator + replay/reconcile test / Expected outbox/inbox/dlq 존재·lease/reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원; schema-required 우회 금지
- Source: cpf-starters/messaging/reliability-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/messaging/reliability/CpfMessagingReliabilityProperties.java

#### P-144 cpf.messaging.reliability.publisher-delay

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_RELIABILITY\_PUBLISHER\_DELAY / Type Duration / Default 1s / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfMessagingReliabilityProperties / Profile·Capability messaging reliability / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Outbox/Inbox/DLQ schema·lease/replay 오류 / Check cpfBrokerReliabilityHealthIndicator + replay/reconcile test / Expected outbox/inbox/dlq 존재·lease/reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원; schema-required 우회 금지
- Source: cpf-starters/messaging/reliability-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/messaging/reliability/CpfMessagingReliabilityProperties.java

#### P-145 cpf.messaging.reliability.unknown-reconcile-delay

- Binding: Env CPF\_MESSAGING\_RELIABILITY\_UNKNOWN\_RECONCILE\_DELAY / Type Duration / Default 30s / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfMessagingReliabilityProperties / Profile·Capability messaging reliability / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Outbox/Inbox/DLQ schema·lease/replay 오류 / Check cpfBrokerReliabilityHealthIndicator + replay/reconcile test / Expected outbox/inbox/dlq 존재·lease/reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원; schema-required 우회 금지

- Source: cpf-starters/messaging/reliability-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/messaging/reliability/CpfMessagingReliabilityProperties.java

**P-146** cpf.notification.dispatch.enabled

- Binding: Env CPF\_NOTIFICATION\_DISPATCH\_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfNotificationProperties / Profile·Capability notification dispatch / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom worker lease/retry/reconcile 오류 / Check notification health + provider status / Expected outbox/attempt/provider 상태 종결 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/notification/dispatch/src/main/java/com/cpf/starter/notification/dispatch/CpfNotificationProperties.java

**P-147** cpf.notification.dispatch.worker-id

- Binding: Env CPF\_NOTIFICATION\_DISPATCH\_WORKER\_ID / Type String / Default cpf-notification-worker / Required enabled=true / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfNotificationProperties / Profile·Capability notification dispatch / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom worker lease/retry/reconcile 오류 / Check notification health + provider status / Expected outbox/attempt/provider 상태 종결 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/notification/dispatch/src/main/java/com/cpf/starter/notification/dispatch/CpfNotificationProperties.java

**P-148** cpf.notification.dispatch.batch-size

- Binding: Env CPF\_NOTIFICATION\_DISPATCH\_BATCH\_SIZE / Type Integer / Default 100 / Required enabled=true / Range·Condition 1..500
- Consumer: CpfNotificationProperties / Profile·Capability notification dispatch / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom worker lease/retry/reconcile 오류 / Check notification health + provider status / Expected outbox/attempt/provider 상태 종결 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/notification/dispatch/src/main/java/com/cpf/starter/notification/dispatch/CpfNotificationProperties.java

**P-149** cpf.notification.dispatch.lease-duration

- Binding: Env CPF\_NOTIFICATION\_DISPATCH\_LEASE\_DURATION / Type Duration / Default 30s / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfNotificationProperties / Profile·Capability notification dispatch / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom worker lease/retry/reconcile 오류 / Check notification health + provider status / Expected outbox/attempt/provider 상태 종결 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/notification/dispatch/src/main/java/com/cpf/starter/notification/dispatch/CpfNotificationProperties.java

**P-150** cpf.notification.dispatch.retry-delay

- Binding: Env CPF\_NOTIFICATION\_DISPATCH\_RETRY\_DELAY / Type Duration / Default 30s / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfNotificationProperties / Profile·Capability notification dispatch / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom worker lease/retry/reconcile 오류 / Check notification health + provider status / Expected outbox/attempt/provider 상태 종결 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/notification/dispatch/src/main/java/com/cpf/starter/notification/dispatch/CpfNotificationProperties.java

**P-151** cpf.notification.dispatch.unknown-reconcile-delay

- Binding: Env CPF\_NOTIFICATION\_DISPATCH\_UNKNOWN\_RECONCILE\_DELAY / Type Duration / Default 1m / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfNotificationProperties / Profile·Capability notification dispatch / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom worker lease/retry/reconcile 오류 / Check notification health + provider status / Expected outbox/attempt/provider 상태 종결 / Rollback 이전 값 복원

- Source: cpf-starters/notification/dispatch/src/main/java/com/cpf/starter/notification/dispatch/CpfNotificationProperties.java

**P-152** cpf.notification.email.enabled

- Binding: Env CPF\_NOTIFICATION\_EMAIL\_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfEmailNotificationAutoConfiguration / Profile·Capability notification:email / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Email Provider 미등록/오발송 / Check notification health/provider status / Expected EMAIL provider UP / Rollback false 또는 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/notification/email/src/main/java/com/cpf/starter/notification/email/CpfEmailNotificationAutoConfiguration.java

**P-153** cpf.notification.email.from

- Binding: Env CPF\_NOTIFICATION\_EMAIL\_FROM / Type String / Default 없음 / Required email.enabled=true / Range·Condition valid sender address
- Consumer: CpfEmailNotificationAutoConfiguration / Profile·Capability notification:email / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 기동 시 requiredProperty 실패 / Check send mock/health / Expected 승인 발신자 사용 / Rollback 이전 from 복원
- Source: cpf-starters/notification/email/src/main/java/com/cpf/starter/notification/email/CpfEmailNotificationAutoConfiguration.java

**P-154** cpf.channel-policy.startup-load-enabled

- Binding: Env CPF\_CHANNEL\_POLICY\_STARTUP\_LOAD\_ENABLED / Type Boolean / Default true / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfChannelPolicyService / Profile·Capability platform-operations/channel-registry / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 채널 정책 초기 Load 누락 / Check channel registry query / Expected 등록 정책 snapshot 로드 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/platform-operations/channel-registry-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/channel/jdbc/CpfChannelRegistryJdbcAutoConfiguration.java

**P-155** cpf.platform-operations.feature-flag.enabled

- Binding: Env CPF\_PLATFORM\_OPERATIONS\_FEATURE\_FLAG\_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfFeatureFlagAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/feature-flag / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Feature Flag runtime 미등록 / Check feature flag operation/DB audit / Expected JDBC state/audit + runtime applier 등록 / Rollback false 또는 이전 snapshot 복원
- Source: cpf-starters/platform-operations/feature-flag-openfeature/src/main/java/com/cpf/starter/platform/operations/feature/flag/openfeature/internal/CpfFeatureFlagAutoConfiguration.java

**P-156** cpf.platform-operations.otlp.enabled

- Binding: Env CPF\_PLATFORM\_OPERATIONS\_OTLP\_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfOtlpProperties / Profile·Capability observability:otlp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom OTLP exporter 미등록/기동 오류 / Check tracing startup/export check / Expected Exporter/TracerProvider 생성 / Rollback false 또는 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/platform-operations/otlp/src/main/java/com/cpf/starter/platform/operations/otlp/CpfOtlpProperties.java

**P-157** cpf.platform-operations.otlp.endpoint

- Binding: Env CPF\_PLATFORM\_OPERATIONS\_OTLP\_ENDPOINT / Type URI / Default 없음 / Required otlp.enabled=true / Range·Condition non-blank gRPC endpoint
- Consumer: CpfOtlpProperties / Profile·Capability observability:otlp / Restart 필요 / Secret 아니오

- Failure/Verify: Symptom 기동 시 endpoint required / Check collector connectivity / Expected span export 성공 / Rollback 이전 endpoint 복원
- Source: cpf-starters/platform-operations/otlp/src/main/java/com/cpf/starter/platform/operations/otlp/CpfOtlpProperties.java

**P-158** cpf.platform-operations.otlp.timeout

- Binding: Env CPF\_PLATFORM\_OPERATIONS\_OTLP\_TIMEOUT / Type Duration / Default 10s / Required otlp.enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfOtlpProperties / Profile·Capability observability:otlp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom export timeout / Check collector fault test / Expected timeout 내 결과 분류 / Rollback 이전 timeout 복원
- Source: cpf-starters/platform-operations/otlp/src/main/java/com/cpf/starter/platform/operations/otlp/CpfOtlpProperties.java

**P-159** cpf.platform-operations.otlp.sample-probability

- Binding: Env CPF\_PLATFORM\_OPERATIONS\_OTLP\_SAMPLE\_PROBABILITY / Type Double / Default 1.0 / Required otlp.enabled=true / Range·Condition 0..1
- Consumer: CpfOtlpProperties / Profile·Capability observability:otlp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 기동 검증 실패/과다 또는 부족 sampling / Check trace sample check / Expected 설정 비율 적용 / Rollback 이전 비율 복원
- Source: cpf-starters/platform-operations/otlp/src/main/java/com/cpf/starter/platform/operations/otlp/CpfOtlpProperties.java

**P-160** cpf.log-policy.cache.ttl-seconds

- Binding: Env CPF\_LOG\_POLICY\_CACHE\_TTL\_SECONDS / Type Integer / Default 30 / Required 아니오 / Range·Condition 1..3600
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 기동 검증 실패/정책 반영 지연 / Check log policy runtime status / Expected TTL 내 cache refresh / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

**P-161** cpf.log-policy.cache.max-entries

- Binding: Env CPF\_LOG\_POLICY\_CACHE\_MAX\_ENTRIES / Type Integer / Default 4096 / Required 아니오 / Range·Condition 1..100000
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 기동 검증 실패/capacity exhausted / Check log policy runtime status / Expected bounded cache / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

**P-162** cpf.log-policy.default.file-log-level

- Binding: Env CPF\_LOG\_POLICY\_DEFAULT\_FILE\_LOG\_LEVEL / Type String / Default INFO / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

**P-163** cpf.log-policy.default.db-log-enabled

- Binding: Env CPF\_LOG\_POLICY\_DEFAULT\_DB\_LOG\_ENABLED / Type Boolean / Default CPF default / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님

- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

**P-164** cpf.log-policy.default.query-capture-mode

- Binding: Env CPF\_LOG\_POLICY\_DEFAULT\_QUERY\_CAPTURE\_MODE / Type Enum / Default CPF default / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

**P-165** cpf.log-policy.default.request-header-capture-mode

- Binding: Env CPF\_LOG\_POLICY\_DEFAULT\_REQUEST\_HEADER\_CAPTURE\_MODE / Type Enum / Default CPF default / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

**P-166** cpf.log-policy.default.response-header-capture-mode

- Binding: Env CPF\_LOG\_POLICY\_DEFAULT\_RESPONSE\_HEADER\_CAPTURE\_MODE / Type Enum / Default CPF default / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

**P-167** cpf.log-policy.default.request-body-capture-mode

- Binding: Env CPF\_LOG\_POLICY\_DEFAULT\_REQUEST\_BODY\_CAPTURE\_MODE / Type Enum / Default CPF default / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

**P-168** cpf.log-policy.default.request-body-save

- Binding: Env CPF\_LOG\_POLICY\_DEFAULT\_REQUEST\_BODY\_SAVE / Type Boolean / Default legacy compatibility / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

**P-169** cpf.log-policy.default.response-body-capture-mode

- Binding: Env CPF\_LOG\_POLICY\_DEFAULT\_RESPONSE\_BODY\_CAPTURE\_MODE / Type Enum / Default CPF default / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님



- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

**P-170** cpf.log-policy.default.response-body-save

- Binding: Env CPF\_LOG\_POLICY\_DEFAULT\_RESPONSE\_BODY\_SAVE / Type Boolean / Default legacy compatibility / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

**P-171** cpf.log-policy.default.error-stack-capture-mode

- Binding: Env CPF\_LOG\_POLICY\_DEFAULT\_ERROR\_STACK\_CAPTURE\_MODE / Type Enum / Default SUMMARY/default / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

**P-172** cpf.log-policy.default.error-stack-save

- Binding: Env CPF\_LOG\_POLICY\_DEFAULT\_ERROR\_STACK\_SAVE / Type Boolean / Default legacy compatibility / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

**P-173** cpf.log-policy.default.query-allowlist

- Binding: Env CPF\_LOG\_POLICY\_DEFAULT\_QUERY\_ALLOWLIST / Type CSV / Default [] / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

**P-174** cpf.log-policy.default.header-allowlist

- Binding: Env CPF\_LOG\_POLICY\_DEFAULT\_HEADER\_ALLOWLIST / Type CSV / Default CPF default / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

**P-175** cpf.log-policy.default.field-allowlist

- Binding: Env CPF\_LOG\_POLICY\_DEFAULT\_FIELD\_ALLOWLIST / Type CSV / Default [] / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님

- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

**P-176** cpf.log-policy.default.max-query-bytes

- Binding: Env CPF\_LOG\_POLICY\_DEFAULT\_MAX\_QUERY\_BYTES / Type Integer / Default 4096 / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

**P-177** cpf.log-policy.default.max-header-bytes

- Binding: Env CPF\_LOG\_POLICY\_DEFAULT\_MAX\_HEADER\_BYTES / Type Integer / Default 8192 / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

**P-178** cpf.log-policy.default.max-request-body-bytes

- Binding: Env CPF\_LOG\_POLICY\_DEFAULT\_MAX\_REQUEST\_BODY\_BYTES / Type Integer / Default 65536 / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

**P-179** cpf.log-policy.default.max-response-body-bytes

- Binding: Env CPF\_LOG\_POLICY\_DEFAULT\_MAX\_RESPONSE\_BODY\_BYTES / Type Integer / Default 65536 / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

**P-180** cpf.log-policy.default.max-stack-bytes

- Binding: Env CPF\_LOG\_POLICY\_DEFAULT\_MAX\_STACK\_BYTES / Type Integer / Default 32768 / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

**P-181** cpf.log-policy.default.masking-policy-key

- Binding: Env CPF\_LOG\_POLICY\_DEFAULT\_MASKING\_POLICY\_KEY / Type String / Default DEFAULT / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님



- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

**P-182** cpf.runtime.control.base-url

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_CONTROL\_BASE\_URL / Type URI / Default 없음 / Required Remote Control Plane 사용 시 / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-183** cpf.runtime.control.agent-token

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_CONTROL\_AGENT\_TOKEN / Type Secret / Default 없음 / Required base-url non-blank / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 예
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-184** cpf.runtime.control.controller-id

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_CONTROL\_CONTROLLER\_ID / Type String / Default runtime.instance-id 또는 CPF-CONTROLLER / Required Local controller / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-185** cpf.runtime.control.controller.lease-seconds

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_CONTROL\_CONTROLLER\_LEASE\_SECONDS / Type Integer / Default 30 / Required Local controller / Range·Condition positive
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-186** cpf.runtime.control.controller.ack-timeout-seconds

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_CONTROL\_CONTROLLER\_ACK\_TIMEOUT\_SECONDS / Type Integer / Default 60 / Required Local controller / Range·Condition positive
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-187** `cpf.runtime.control.controller.auto-rollback-allowlist`

- Binding: Env `CPF_RUNTIME_CONTROL_CONTROLLER_AUTO_ROLLBACK_ALLOWLIST` / Type CSV / Default [] / Required 아니오 / Range·Condition change type allowlist
- Consumer: `CpfRuntimeControlAutoConfiguration` / Profile·Capability `platform-operations/runtime-control` / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM `runtime-control/instance/ack` 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: `cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java`

**P-188** `cpf.runtime.control.controller.auto-rollback-max-attempts`

- Binding: Env `CPF_RUNTIME_CONTROL_CONTROLLER_AUTO_ROLLBACK_MAX_ATTEMPTS` / Type Integer / Default 3 / Required auto rollback 사용 시 / Range·Condition positive
- Consumer: `CpfRuntimeControlAutoConfiguration` / Profile·Capability `platform-operations/runtime-control` / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM `runtime-control/instance/ack` 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: `cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java`

**P-189** `cpf.runtime.control.controller.auto-rollback-max-per-run`

- Binding: Env `CPF_RUNTIME_CONTROL_CONTROLLER_AUTO_ROLLBACK_MAX_PER_RUN` / Type Integer / Default 1 / Required auto rollback 사용 시 / Range·Condition positive
- Consumer: `CpfRuntimeControlAutoConfiguration` / Profile·Capability `platform-operations/runtime-control` / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM `runtime-control/instance/ack` 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: `cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java`

**P-190** `cpf.runtime.control.controller.auto-rollback-circuit-failure-threshold`

- Binding: Env `CPF_RUNTIME_CONTROL_CONTROLLER_AUTO_ROLLBACK_CIRCUIT_FAILURE_THRESHOLD` / Type Integer / Default 3 / Required auto rollback 사용 시 / Range·Condition positive
- Consumer: `CpfRuntimeControlAutoConfiguration` / Profile·Capability `platform-operations/runtime-control` / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM `runtime-control/instance/ack` 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: `cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java`

**P-191** `cpf.runtime.control.controller.auto-rollback-circuit-open-millis`

- Binding: Env `CPF_RUNTIME_CONTROL_CONTROLLER_AUTO_ROLLBACK_CIRCUIT_OPEN_MILLIS` / Type Long / Default 30000 / Required auto rollback 사용 시 / Range·Condition positive
- Consumer: `CpfRuntimeControlAutoConfiguration` / Profile·Capability `platform-operations/runtime-control` / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM `runtime-control/instance/ack` 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: `cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java`

**P-192** `cpf.runtime.control.agent.enabled`

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_CONTROL\_AGENT\_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니요 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-193** cpf.runtime.control.agent.inbox-path

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_CONTROL\_AGENT\_INBOX\_PATH / Type Path / Default 없음 / Required agent.enabled=true / Range·Condition safe root
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-194** cpf.runtime.control.agent.lease-seconds

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_CONTROL\_AGENT\_LEASE\_SECONDS / Type Integer / Default 60 / Required agent.enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-195** cpf.runtime.control.agent.apply-timeout-millis

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_CONTROL\_AGENT\_APPLY\_TIMEOUT\_MILLIS / Type Long / Default 30000 / Required agent.enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-196** cpf.runtime.control.agent.apply-max-attempts

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_CONTROL\_AGENT\_APPLY\_MAX\_ATTEMPTS / Type Integer / Default 3 / Required agent.enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-197** cpf.runtime.control.agent.apply-initial-backoff-millis

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_CONTROL\_AGENT\_APPLY\_INITIAL\_BACKOFF\_MILLIS / Type Long / Default 200 / Required agent.enabled=true / Range·Condition >=0
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니요

- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-198** cpf.runtime.control.agent.apply-max-backoff-millis

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_CONTROL\_AGENT\_APPLY\_MAX\_BACKOFF\_MILLIS / Type Long / Default 2000 / Required agent.enabled=true / Range·Condition >=initial
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-199** cpf.runtime.control.agent.apply-jitter-percent

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_CONTROL\_AGENT\_APPLY\_JITTER\_PERCENT / Type Integer / Default 20 / Required agent.enabled=true / Range·Condition 0..100
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-200** cpf.runtime.control.agent.apply-max-concurrency

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_CONTROL\_AGENT\_APPLY\_MAX\_CONCURRENCY / Type Integer / Default 1 / Required agent.enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-201** cpf.runtime.control.agent.apply-circuit-failure-threshold

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_CONTROL\_AGENT\_APPLY\_CIRCUIT\_FAILURE\_THRESHOLD / Type Integer / Default 3 / Required agent.enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-202** cpf.runtime.control.agent.apply-circuit-open-millis

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_CONTROL\_AGENT\_APPLY\_CIRCUIT\_OPEN\_MILLIS / Type Long / Default 30000 / Required agent.enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable

- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-203** cpf.runtime.instance-id

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_INSTANCE\_ID / Type String / Default cpf.framework.was-id fallback / Required agent/controller/reconcile / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-204** cpf.runtime.service-id

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_SERVICE\_ID / Type String / Default cpf.framework.module-id fallback / Required agent.enabled=true / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-205** cpf.runtime.endpoint-code

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_ENDPOINT\_CODE / Type String / Default cpf.framework.module-id fallback / Required agent.enabled=true / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-206** cpf.runtime.base-url

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_BASE\_URL / Type URI / Default 없음 / Required agent.enabled=true / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-207** cpf.runtime.environment

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_ENVIRONMENT / Type String / Default spring.profiles.active/default / Required 아니요 / Range·Condition environment id
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-208** cpf.runtime.zone



- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_ZONE / Type String / Default 없음 / Required 아니오 / Range·Condition text
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-209** cpf.runtime.cell

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_CELL / Type String / Default 없음 / Required 아니오 / Range·Condition text
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-210** cpf.runtime.artifact-version

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_ARTIFACT\_VERSION / Type String / Default CPF\_ARTIFACT\_VERSION/unknown / Required 아니오 / Range·Condition version
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-211** cpf.runtime.artifact-commit

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_ARTIFACT\_COMMIT / Type String / Default CPF\_ARTIFACT\_COMMIT/unknown / Required 아니오 / Range·Condition commit SHA
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-212** cpf.runtime.role

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_ROLE / Type String / Default APPLICATION / Required 아니오 / Range·Condition runtime role
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-213** cpf.runtime.registration-source

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_REGISTRATION\_SOURCE / Type String / Default CPF\_RUNTIME\_REGISTRATION\_SOURCE/SELF / Required 아니오 / Range·Condition source id
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오

- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-214** cpf.runtime.schema-version

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_SCHEMA\_VERSION / Type String / Default unknown / Required 아니오 / Range·Condition version
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-215** cpf.runtime.config-hash

- Binding: Env CPF\_RUNTIME\_CONFIG\_HASH / Type String / Default unknown / Required 아니오 / Range·Condition checksum
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

**P-216** cpf.security.resource-server.enabled

- Binding: Env CPF\_SECURITY\_RESOURCE\_SERVER\_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfResourceServerProperties / Profile·Capability security-mode:resource-server / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom JWT decoder/authorization 기동 실패 또는 auth 오류 / Check resource-server health + 401/403 negative test / Expected issuer/JWK/audience/public path 정책 일치 / Rollback 이전 trust config 복원
- Source: cpf-starters/security/resource-server/src/main/java/com/cpf/starter/security/resource/CpfResourceServerProperties.java

**P-217** cpf.security.resource-server.issuer-uri

- Binding: Env CPF\_SECURITY\_RESOURCE\_SERVER\_ISSUER\_URI / Type URI / Default 없음 / Required enabled=true 에서 jwk 와 XOR / Range·Condition valid issuer
- Consumer: CpfResourceServerProperties / Profile·Capability security-mode:resource-server / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom JWT decoder/authorization 기동 실패 또는 auth 오류 / Check resource-server health + 401/403 negative test / Expected issuer/JWK/audience/public path 정책 일치 / Rollback 이전 trust config 복원
- Source: cpf-starters/security/resource-server/src/main/java/com/cpf/starter/security/resource/CpfResourceServerProperties.java

**P-218** cpf.security.resource-server.jwk-set-uri

- Binding: Env CPF\_SECURITY\_RESOURCE\_SERVER\_JWK\_SET\_URI / Type URI / Default 없음 / Required enabled=true 에서 issuer 와 XOR / Range·Condition valid JWK URL
- Consumer: CpfResourceServerProperties / Profile·Capability security-mode:resource-server / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom JWT decoder/authorization 기동 실패 또는 auth 오류 / Check resource-server health + 401/403 negative test / Expected issuer/JWK/audience/public path 정책 일치 / Rollback 이전 trust config 복원



- Source: cpf-starters/security/resource-server/src/main/java/com/cpf/starter/security/resource/CpfResourceServerProperties.java

#### P-219 cpf.security.resource-server.audiences

- Binding: Env CPF\_SECURITY\_RESOURCE\_SERVER\_AUDIENCES / Type List<String> / Default [] / Required 정책에 따라 / Range·Condition non-blank entries
- Consumer: CpfResourceServerProperties / Profile·Capability security-mode:resource-server / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom JWT decoder/authorization 기동 실패 또는 auth 오류 / Check resource-server health + 401/403 negative test / Expected issuer/JWK/audience/public path 정책 일치 / Rollback 이전 trust config 복원
- Source: cpf-starters/security/resource-server/src/main/java/com/cpf/starter/security/resource/CpfResourceServerProperties.java

#### P-220 cpf.security.resource-server.public-paths

- Binding: Env CPF\_SECURITY\_RESOURCE\_SERVER\_PUBLIC\_PATHS / Type List<String> / Default [/actuator/health/\*\*] / Required 아니오 / Range·Condition approved allowlist
- Consumer: CpfResourceServerProperties / Profile·Capability security-mode:resource-server / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom JWT decoder/authorization 기동 실패 또는 auth 오류 / Check resource-server health + 401/403 negative test / Expected issuer/JWK/audience/public path 정책 일치 / Rollback 이전 trust config 복원
- Source: cpf-starters/security/resource-server/src/main/java/com/cpf/starter/security/resource/CpfResourceServerProperties.java

#### P-221 cpf.security.resource-server.clock-skew

- Binding: Env CPF\_SECURITY\_RESOURCE\_SERVER\_CLOCK\_SKEW / Type Duration / Default 60s / Required 아니오 / Range·Condition 0..10m
- Consumer: CpfResourceServerProperties / Profile·Capability security-mode:resource-server / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom JWT decoder/authorization 기동 실패 또는 auth 오류 / Check resource-server health + 401/403 negative test / Expected issuer/JWK/audience/public path 정책 일치 / Rollback 이전 trust config 복원
- Source: cpf-starters/security/resource-server/src/main/java/com/cpf/starter/security/resource/CpfResourceServerProperties.java

#### P-222 cpf.security.service-identity.enabled

- Binding: Env CPF\_SECURITY\_SERVICE\_IDENTITY\_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfServiceIdentityProperties / Profile·Capability security-mode:service-identity / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom token 발급/검증/rotation 오류 / Check cpfServiceIdentityHealthIndicator + auth negative test / Expected serviceId/activeKeyId 정상, old key grace 정책 일치 / Rollback 이전 active/previous key pair 복원
- Source: cpf-starters/security/service-identity/src/main/java/com/cpf/starter/security/identity/CpfServiceIdentityProperties.java

#### P-223 cpf.security.service-identity.service-id

- Binding: Env CPF\_SECURITY\_SERVICE\_IDENTITY\_SERVICE\_ID / Type String / Default 없음 / Required enabled=true / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfServiceIdentityProperties / Profile·Capability security-mode:service-identity / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom token 발급/검증/rotation 오류 / Check cpfServiceIdentityHealthIndicator + auth negative test / Expected serviceId/activeKeyId 정상, old key grace 정책 일치 / Rollback 이전 active/previous key pair 복원
- Source: cpf-starters/security/service-identity/src/main/java/com/cpf/starter/security/identity/CpfServiceIdentityProperties.java

**P-224** `cpf.security.service-identity.active-key-id`

- Binding: Env `CPF_SECURITY_SERVICE_IDENTITY_ACTIVE_KEY_ID` / Type String / Default 없음 / Required `enabled=true` / Range·Condition non-blank
- Consumer: `CpfServiceIdentityProperties` / Profile·Capability `security-mode:service-identity` / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom token 발급/검증/rotation 오류 / Check `cpfServiceIdentityHealthIndicator + auth negative test` / Expected `serviceId/activeKeyId` 정상, old key grace 정책 일치 / Rollback 이전 active/previous key pair 복원
- Source: `cpf-starters/security/service-identity/src/main/java/com/cpf/starter/security/identity/CpfServiceIdentityProperties.java`

**P-225** `cpf.security.service-identity.active-secret`

- Binding: Env `CPF_SECURITY_SERVICE_IDENTITY_ACTIVE_SECRET` / Type Secret / Default 없음 / Required `enabled=true` / Range·Condition `>=32 chars`
- Consumer: `CpfServiceIdentityProperties` / Profile·Capability `security-mode:service-identity` / Restart 필요 / Secret 예
- Failure/Verify: Symptom token 발급/검증/rotation 오류 / Check `cpfServiceIdentityHealthIndicator + auth negative test` / Expected `serviceId/activeKeyId` 정상, old key grace 정책 일치 / Rollback 이전 active/previous key pair 복원
- Source: `cpf-starters/security/service-identity/src/main/java/com/cpf/starter/security/identity/CpfServiceIdentityProperties.java`

**P-226** `cpf.security.service-identity.previous-key-id`

- Binding: Env `CPF_SECURITY_SERVICE_IDENTITY_PREVIOUS_KEY_ID` / Type String / Default 없음 / Required `rotation grace 시` / Range·Condition non-blank
- Consumer: `CpfServiceIdentityProperties` / Profile·Capability `security-mode:service-identity` / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom token 발급/검증/rotation 오류 / Check `cpfServiceIdentityHealthIndicator + auth negative test` / Expected `serviceId/activeKeyId` 정상, old key grace 정책 일치 / Rollback 이전 active/previous key pair 복원
- Source: `cpf-starters/security/service-identity/src/main/java/com/cpf/starter/security/identity/CpfServiceIdentityProperties.java`

**P-227** `cpf.security.service-identity.previous-secret`

- Binding: Env `CPF_SECURITY_SERVICE_IDENTITY_PREVIOUS_SECRET` / Type Secret / Default 없음 / Required `rotation grace 시` / Range·Condition secret
- Consumer: `CpfServiceIdentityProperties` / Profile·Capability `security-mode:service-identity` / Restart 필요 / Secret 예
- Failure/Verify: Symptom token 발급/검증/rotation 오류 / Check `cpfServiceIdentityHealthIndicator + auth negative test` / Expected `serviceId/activeKeyId` 정상, old key grace 정책 일치 / Rollback 이전 active/previous key pair 복원
- Source: `cpf-starters/security/service-identity/src/main/java/com/cpf/starter/security/identity/CpfServiceIdentityProperties.java`

**P-228** `cpf.security.service-identity.ttl`

- Binding: Env `CPF_SECURITY_SERVICE_IDENTITY_TTL` / Type Duration / Default 2m / Required `enabled=true` / Range·Condition `>0..10m`
- Consumer: `CpfServiceIdentityProperties` / Profile·Capability `security-mode:service-identity` / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom token 발급/검증/rotation 오류 / Check `cpfServiceIdentityHealthIndicator + auth negative test` / Expected `serviceId/activeKeyId` 정상, old key grace 정책 일치 / Rollback 이전 active/previous key pair 복원
- Source: `cpf-starters/security/service-identity/src/main/java/com/cpf/starter/security/identity/CpfServiceIdentityProperties.java`

**P-229** `cpf.security.service-identity.clock-skew`

- Binding: Env `CPF_SECURITY_SERVICE_IDENTITY_CLOCK_SKEW` / Type Duration / Default 30s / Required 아니오 / Range·Condition non-negative

- Consumer: CpfServiceIdentityProperties / Profile·Capability security-mode:service-identity / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom token 발급/검증/rotation 오류 / Check cpfServiceIdentityHealthIndicator + auth negative test / Expected serviceId/activeKeyId 정상, old key grace 정책 일치 / Rollback 이전 active/previous key pair 복원
- Source: cpf-starters/security/service-identity/src/main/java/com/cpf/starter/security/identity/CpfServiceIdentityProperties.java

**P-230** cpf.security.session.enabled

- Binding: Env CPF\_SECURITY\_SESSION\_ENABLED / Type Boolean / Default true (condition matchIfMissing) / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile·Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

**P-231** cpf.security.session.cookie-name

- Binding: Env CPF\_SECURITY\_SESSION\_COOKIE\_NAME / Type String / Default CPFSESSION / Required enabled=true / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile·Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

**P-232** cpf.security.session.timeout

- Binding: Env CPF\_SECURITY\_SESSION\_TIMEOUT / Type Duration / Default 30m / Required enabled=true / Range·Condition 1s..12h
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile·Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

**P-233** cpf.security.session.secure

- Binding: Env CPF\_SECURITY\_SESSION\_SECURE / Type Boolean / Default binding value / Required 제품 TLS 에서 true / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile·Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

**P-234** cpf.security.session.same-site

- Binding: Env CPF\_SECURITY\_SESSION\_SAME\_SITE / Type Enum / Default Strict / Required enabled=true / Range·Condition Strict|Lax
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile·Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오

- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

**P-235** cpf.security.session.cookie-path

- Binding: Env CPF\_SECURITY\_SESSION\_COOKIE\_PATH / Type String / Default / / Required enabled=true / Range·Condition valid path
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile·Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

**P-236** cpf.security.session.allowed-origins

- Binding: Env CPF\_SECURITY\_SESSION\_ALLOWED\_ORIGINS / Type List<Origin> / Default [] / Required 환경에 따라 / Range·Condition trusted origins only
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile·Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

**P-237** cpf.security.session.credential-key-base64

- Binding: Env CPF\_SECURITY\_SESSION\_CREDENTIAL\_KEY\_BASE64 / Type Secret / Default 없음 / Required 제품 profile vault / Range·Condition valid encryption key
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile·Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 예
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

**P-238** cpf.security.session.credential-key-id

- Binding: Env CPF\_SECURITY\_SESSION\_CREDENTIAL\_KEY\_ID / Type String / Default cpf-bff-v1 / Required enabled=true / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile·Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

**P-239** cpf.security.session.access-token-ttl

- Binding: Env CPF\_SECURITY\_SESSION\_ACCESS\_TOKEN\_TTL / Type Duration / Default 5m / Required enabled=true / Range·Condition 1s..1h
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile·Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상

/ Rollback 이전 session security snapshot/key 복원

- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

#### P-240 cpf.security.session.refresh-token-ttl

- Binding: Env CPF\_SECURITY\_SESSION\_REFRESH\_TOKEN\_TTL / Type Duration / Default 30m / Required enabled=true / Range·Condition accessTTL..24h
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile·Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

#### P-241 cpf.security.session.max-sessions

- Binding: Env CPF\_SECURITY\_SESSION\_MAX\_SESSIONS / Type Integer / Default 1 / Required enabled=true / Range·Condition 1..20
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile·Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

#### P-242 cpf.security.session.content-security-policy

- Binding: Env CPF\_SECURITY\_SESSION\_CONTENT\_SECURITY\_POLICY / Type String / Default strict built-in policy / Required enabled=true / Range·Condition valid CSP
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile·Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

#### P-243 cpf.security.session.fail-closed

- Binding: Env CPF\_SECURITY\_SESSION\_FAIL\_CLOSED / Type Boolean / Default true (condition matchIfMissing) / Required 제품 profile / Range·Condition true 권고
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile·Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

## 34.2 설정 변경 절차

1. 변경 대상 Key 가 위 표의 Boot binding 인지 Runtime Control hot-apply 인지 구분한다.
2. Boot binding 이면 기존 값과 Secret reference 를 보존하고 변경 전 Config Hash 를 기록한다.
3. Startup validation/Health/의존성 연결을 확인한 뒤 업무 Smoke 와 관련 EDU fault/recovery 를 수행한다.

4. Runtime Control 이면 desired version/checksum 을 만들고 Target 별 ACK/NACK/Timeout 을 수집한다.
5. Partial Apply 는 성공 Target 을 “미적용”으로 간주하지 않는다. 실패 Target 만 Reconcile 하거나 승인된 LKG 로 되돌린다.
6. Rollback 후에는 이전 값 복원만 보지 않고 actual version/config hash/health/transaction 결과를 다시 대사한다.

### 34.3 설정 금지 사례

- Catalog Prefix 만 보고 존재하지 않는 leaf 를 생성하지 않는다.
- SFTP raw password, Session credential key, Service Identity secret, Runtime agent token 을 Git/YAML 평문으로 두지 않는다.
- Profile Starter 에 leaf key 를 중복 정의하지 않는다. Profile 은 resolved Starter 조합을 소유한다.
- cpf.db.resource-root 없이 Module-local Vendor SQL 로 fallback 하지 않는다.
- UNKNOWN\_RESULT 를 timeout 실패와 동일하게 취급해 무조건 재시도하지 않는다.

## 35. EDU-OPS 공통 실행 계약

Process allowlist 실행은 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 필요한 환경변수는 다음 6 개다.

```
CPF_EDU_REQUIREMENT_ID
CPF_EDU_BUSINESS_KEY
CPF_EDU_DATA_SCOPE
CPF_EDU_TRACE_ID
CPF_EDU_FENCING_TOKEN
CPF_EDU_PAYLOAD_FILE
```

EDU-OPS-01 Artifact 설치 Sandbox, OPS-02 설정 검증, OPS-03 Secret/Certificate Rotation Plan, OPS-04 3 Vendor lifecycle, OPS-05 Kafka lifecycle, OPS-06/07/08/09/15 배포 상태기계, OPS-10 관측 Pipeline, OPS-11 Backup/Restore hash 대사, OPS-12 DR Lease/Split-Brain, OPS-13 장애 Runbook, OPS-14 보안 긴급 차단이 Script allowlist 에 존재한다.

## 36. EDU-OPS 15 개 전수 지도

| ID         | 예제                             | 핵심 확인                                            | 장애·복구 관점                                       |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| EDU-OPS-01 | 신규 환경 설치·Artifact·Checksum 검증  | 입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit            | 실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택 |
| EDU-OPS-02 | Profile·환경변수·설정값 전체 검증         | 입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit            | 실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택 |
| EDU-OPS-03 | Secret·Certificate 배포·교체·만료 대응 | actor/permission/data scope/masking/reason/audit | fail-closed, credential 회수/세션 폐기, 감사로 정상화 확인   |



| ID         | 예제                                         | 핵심 확인                                              | 장애·복구 관점                                                |
|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EDU-OPS-04 | DB 3 종 신규 설치·Migration·Drift·Rollback      | 3 Vendor 논리 의미·checksum·install/upgrade/rollback   | 중단 지점 확인 → idempotent rerun 또는 승인된 rollback/forward fix |
| EDU-OPS-05 | Kafka Topic·ACL·Consumer Group Lifecycle   | messageId/key/order/ACK·consumer idempotency·DLQ   | 중복 소비 차단, replay 승인, 미종결 원장 대사                          |
| EDU-OPS-06 | 기동·종료·Health·Dependency 순서                 | 입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit              | 실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택          |
| EDU-OPS-07 | Rolling 배포·Session·Connection Drain        | 입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit              | 실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택          |
| EDU-OPS-08 | Blue-Green·Canary 전환·되돌리기                  | route version/checksum/target/attempt/보안 정책        | NACK·partial apply 는 성공 대상 보존, LKG/reconcile            |
| EDU-OPS-09 | 설정 변경 Partial Apply·Reconcile              | 입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit              | 실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택          |
| EDU-OPS-10 | Log·Metric·Trace 수집 장애·보존·용량               | 입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit              | 실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택          |
| EDU-OPS-11 | Backup·Restore·시점 복구·대사                    | backup hash·schema/config/artifact version·RPO/RTO | 격리 restore 검증 후 failover/failback·split-brain 대사        |
| EDU-OPS-12 | 재해복구 전환·복귀·Split-Brain 방지                  | backup hash·schema/config/artifact version·RPO/RTO | 격리 restore 검증 후 failover/failback·split-brain 대사        |
| EDU-OPS-13 | Disk·Memory·Network·DB 장애 Runbook          | 입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit              | 실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택          |
| EDU-OPS-14 | 보안 사고·계정·키·세션 긴급 차단                        | actor/permission/data scope/masking/reason/audit   | fail-closed, credential 회수/세션 폐기, 감사로 정상화 확인            |
| EDU-OPS-15 | Version Upgrade·DB 호환·Application Rollback | version/idempotency/lease 소유권과 경쟁 요청 결과            | stale writer 차단, 최신 상태 재조회 후 재판단                        |

공통 실행 역할: CPF\_PLATFORM\_OPERATOR. 각 ID 의 **정확한 requiredFields·businessStates·exceptionScenarios·requiredVerification·handler/source/test/timeout** 은 기준 Commit 의 `cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json` 과 동일하게 유지한다. 매뉴얼에서는 그 계약을 업무 절차에 연결하며, 임의 필드를 추가하지 않는다.

## 36.1 신규 설치 Gate

Artifact/Checksum → 계정/Directory → Config/Secret/Certificate → DB/Broker → Deploy → Health → Smoke → Backup → 운영 인계 순서를 고정한다.  
Artifact/Config/Schema/Service Identity 가 서로 다른 Version 을 가리키면 설치 성공으로 보지 않는다.

## 36.2 Config Partial Apply Gate

Desired Snapshot/Checksum 을 만든 뒤 Target 별 ACK/NACK/Timeout 을 기록한다. 일부만 성공하면 성공 Target 을 되돌리지 않고 실패 Target 을 Reconcile 하거나 승인된 LKG 로 Rollback



한다.

### 36.3 DR Gate

Primary/Standby lease/epoch/fencing 을 사용해 Split-Brain 을 막는다. Backup Restore 만 성공했다고 DR 을 종결하지 않고 Application/DB/Broker/Route/Sequence/Outbox/Inbox/Audit 를 함께 대사한다.

## 36A. EDU-OPS 전수 실행 카드 — 15 개

아래 카드는 manual-135-catalog.json 의 ID 를 잃지 않고 매뉴얼 업무 절차로 연결한다. **정확한 필드명·상태·Handler·Source·Test** 는 같은 ID 의 정보 값을 사용하며 문서가 별도 제 2 정본을 만들지 않는다. 대신 독자는 각 ID 에서 무엇을 준비하고 무엇을 실패시켜 어떻게 정상화를 판정하는지 이 절만으로 이해할 수 있어야 한다.

### EDU-OPS-01 — 신규 환경 설치·Artifact·Checksum 검증

- **역할:** CPF\_PLATFORM\_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-01/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-01 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

### EDU-OPS-02 — Profile·환경변수·설정값 전체 검증

- **역할:** CPF\_PLATFORM\_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-02/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.

- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-02 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

## EDU-OPS-03 — Secret·Certificate 배포·교체·만료 대응

- **역할:** CPF\_PLATFORM\_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; actor/role/data scope/reason; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-03/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; 401/403/권한 회수/secret expiry.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-03 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

## EDU-OPS-04 — DB 3 종 신규 설치·Migration·Drift·Rollback

- **역할:** CPF\_PLATFORM\_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; vendor/schema/checksum/backup id; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-04/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; partial migration/process kill/hash drift.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-04 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

## EDU-OPS-05 — Kafka Topic·ACL·Consumer Group Lifecycle

- **역할:** CPF\_PLATFORM\_OPERATOR.

- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; messageId/key/schema version; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-05/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case; duplicate/late ACK/broker outage/DLT.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-05 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

## EDU-OPS-06 — 기동·종료·Health·Dependency 순서

- **역할:** CPF\_PLATFORM\_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-06/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-06 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

## EDU-OPS-07 — Rolling 배포·Session·Connection Drain

- **역할:** CPF\_PLATFORM\_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-07/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.

- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-07 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

## EDU-OPS-08 — Blue-Green·Canary 전환·되돌리기

- **역할:** CPF\_PLATFORM\_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-08/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-08 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

## EDU-OPS-09 — 설정 변경 Partial Apply·Reconcile

- **역할:** CPF\_PLATFORM\_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-09/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-09 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

## EDU-OPS-10 — Log·Metric·Trace 수집 장애·보존·용량

- **역할:** CPF\_PLATFORM\_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; artifact/config/schema/service identity.

- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-10/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-10 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

## EDU-OPS-11 — Backup·Restore·시점 복구·대사

- **역할:** CPF\_PLATFORM\_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; vendor/schema/checksum/backup id; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-11/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; partial migration/process kill/hash drift.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-11 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

## EDU-OPS-12 — 재해복구 전환·복귀·Split-Brain 방지

- **역할:** CPF\_PLATFORM\_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; vendor/schema/checksum/backup id; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-12/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; partial migration/process kill/hash drift.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-12 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding,

timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.

- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

## EDU-OPS-13 — Disk·Memory·Network·DB 장애 Runbook

- **역할:** CPF\_PLATFORM\_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; vendor/schema/checksum/backup id; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-13/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; partial migration/process kill/hash drift.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-13 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

## EDU-OPS-14 — 보안 사고·계정·키·세션 긴급 차단

- **역할:** CPF\_PLATFORM\_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; actor/role/data scope/reason; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-14/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; 401/403/권한 회수/secret expiry.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-14 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

## EDU-OPS-15 — Version Upgrade·DB 호환·Application Rollback

- **역할:** CPF\_PLATFORM\_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; expected version; vendor/schema/checksum/backup id; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-15/executions 계약을



사용한다.

- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; stale version/경쟁 갱신; partial migration/process kill/hash drift.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-15 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

## 37. 플랫폼 운영 최종 Gate

- EDU-OPS 수량은 품질 점수로 사용하지 않고 실제 Public/운영 Consumer 교육 필요성을 검토한다.
- 39 active Starter + 1 inactive root + 6 public profiles + 7 capability groups.
- cpf-tools 9 개 고객 Entry 축과 전체 Verification/DB chain.
- 3 DB Vendor, Broker Provider, Secret/Cert, Artifact/Checksum, Start/Stop/Health, Rolling/Blue-Green/Canary, Config Partial Apply, Observability, Capacity, Backup/Restore, Upgrade/Rollback, DR.
- Leaf Property 는 Source/metadata 와 exact name/default/type/consumer 가 맞아야 하며 Prefix 만으로 완료 처리하지 않음.

## 38. 거래 File Log·DB Timeline 운영 표준 - 07\_08 Product Source 현행 기준

### 38.1 File Log

운영 표준은 경로·파일명·UTF-8 구조화 포맷·Rotation·Compression·Retention·Directory 권한을 정의한다. FileLog recovery V2 는 cpf.logging.file.recovery-spool-root, cpf.logging.file.recovery-spool-max-entries(기본 10,000, 최소 32), cpf.logging.file.recovery-spool-backoff-millis(기본 1,000ms, 최소 100ms)를 사용한다. dev/stg/prod 에서는 spool-root 가 필수이고, local fallback 은 CPF log root 인접의 .cpf-file-log-recovery/<module>/<instance>다. record 는 masking/checksum 후 저장하고 scheduled replay·dedup·quarantine·terminalLoss 진단을 제공한다. live fault qualification 은 미검증이다.

### 38.2 DB Transaction Timeline

DB 에는 transaction/segment/attempt/batch execution/remote call 을 transactionId 로 조회할 수 있는 Schema 와 Index 가 필요하다. Append 중복, partial persistence, DB outage 후 recovery, retention/partition/archive/purge, Audit append-only/tamper evidence, Masking 을 운영 Runbook 과 연결한다.

### 38.3 검증 상태

위 항목은 최신 최상위 요구사항과 QA 표준에 반영된 Release 핵심 검수축이다. 이번 문서 변환 작업에서는 실제 Disk Full, Process Kill, 대량 transactionId lookup, DB outage recovery, 다중 인스턴스 File Writer 를 실행하지 않았으므로 해당 Runtime 결과는 미검증이다.



## 39. Secret Provider·OpenAPI Release Gate

CpfSecretProvider 는 배포 환경 소유 Secret Manager/KMS 로 opaque reference 를 해석하며 해석된 값의 로그/Evidence 노출을 금지한다. Release Gate 에는 canonical OpenAPI client 생성/검증, operation consumer, runtime OpenAPI parity 검사를 포함한다. Gate Script 가 존재한다는 사실과 실제 실행 성공은 구분한다.

## 40. 현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계

현재 master 기준은 b4b6b18b43e9(07\_09)이며 실제 Product Source 변경 기준은 f0aa49f29cba(07\_08)이다. Developer current-state 보고에서는 Canonical 169, 중앙 Action 31, 기존 Finding 56 에 대한 Source 구현/재검증을 마쳤다고 기록한다. 중앙 Release 판단은 UNVERIFIED / RELEASE\_BLOCKED 이며 Java 25·Gradle 9.1 exact-SHA clean build, live Oracle/PostgreSQL/MariaDB, 인증 Browser, 2+ instance/process-kill, Broker/Network/DB fault, 성능·보안·DR, Generator fresh-consumer, ADM 전체 Runtime consumer, 독립 Codex, multi-system Transaction/Logging E2E 와 QA A/B·Special Review 재검수가 남아 있다.

현재 Product Source 에는 FileLog hardened replay, unrestricted marker scan, managed durable root, autonomous retry, DB3 canonical lineage, DB masking, semantic verification gate 보강이 반영돼 있다. 운영 승인 판단은 live DB3/Browser/multi-instance/fault/performance/security/DR 결과를 별도로 요구한다.

- 현재 master b4b6b18b43e9(07\_09)는 Product Source f0aa49f29cba(07\_08)의 rework 와 중앙 QA currentization 을 포함한다. Release 승인은 Runtime qualification 과 QA A/B 재검수 이후 별도 판정한다.
- 현재 Product Source 는 Release workflow, observability evidence contract, FileLog recovery V2, DB3 lineage, ADM/BZA action permission/generated client 경계를 보강했다. live Runtime/DR/Browser/DB3 는 미검증이다.
- File Log write 실패는 CpfFileLogRecoverySpool V2 가 masked bounded spool, checksum, scheduled backoff replay, hardened append, dedup, quarantine, terminalLoss 를 제공한다. live disk/process-kill 복구는 미검증이다.
- current exact-SHA qualification 은 clean tree, Java25/Gradle9.1, ADM/BZA browser, DB3, multi-process/process-kill, security, observability, DR 와 evidence hash 를 포함해야 한다.

## 마지막 확인 - 이 문서를 닫기 전에

✓ Artifact/Checksum·Config·Secret·Certificate 출처를 확인했다.

✓ DB3 Migration/Drift·Broker·Health 선행조건을 확인했다.

✓ 배포/변경에는 LKG·Rollback/Forward Recovery 경로가 있다.

✓ Backup/Restore·DR·Runtime 13 축은 실제 Evidence 로 Release 판정한다.

문서 기준: master b4b6b18b43e9 (07\_09). Product Source 기준은 f0aa49f29cba (07\_08)이며 중앙 Release 상태는 UNVERIFIED / RELEASE\_BLOCKED 이다.